UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4
LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

CONTROLE INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE DADOS URBANOS JÁ EXISTENTES: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E TELEGESTÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

SÃO PAULO
2026

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4
LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

CONTROLE INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE DADOS URBANOS JÁ EXISTENTES: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E TELEGESTÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Paulista – UNIP, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 TEMA DO PROJETO 6
1.1 Cidades inteligentes 6
1.2 Internet das Coisas 7
1.3 Inteligência artificial aplicada à decisão 7
2 DEFINIÇÃO DO TEMA 8
3 PROBLEMA DE PESQUISA 9
4 OBJETIVOS 11
4.1 Objetivo geral 11
4.2 Objetivos específicos 11
5 JUSTIFICATIVA 13
6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 15
6.1 Metodologia de seleção das fontes 15
6.2 Infraestrutura instalada e integração ausente: um padrão documentado 16
6.3 A infraestrutura instalada no município de São Paulo 18
6.4 Internet das Coisas e nós embarcados 21
6.5 Requisitos normativos 21
6.6 Decisão sob informação imprecisa e a escolha de um modelo interpretável 22
6.7 Previsão de curto prazo da demanda 23
6.8 Trabalhos correlatos e o trabalho mais próximo 25
6.9 Lacuna identificada 26
7 METODOLOGIA 28
7.1 Classificação da pesquisa 28
7.2 Arquitetura do sistema 28
7.2.1 Implantação em nuvem 29
7.2.2 Persistência e arquitetura de dados 30
7.3 O nó de demonstração 32
7.3.1 Critérios de seleção e alternativas preteridas 33
7.3.2 Dimensionamento fotométrico da bancada 35
7.3.3 Controle das condições de medição 38
7.3.4 Verificação da medição e incerteza declarada 38
7.4 Dados urbanos e construção dos cenários 39
7.5 Camada de previsão 40
7.6 Mecanismo de decisão 41
7.7 Classe de iluminação adotada 44

7.8 Procedimentos e avaliação 45
7.9 Tratamento de dados pessoais 46
8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA ARQUITETURA 49
8.1 Visão geral e decisões de arquitetura 49
8.2 Requisitos funcionais 52
8.3 Requisitos não funcionais 53
8.4 Contratos das interfaces 54
8.5 Modelo de dados 55
9 RESULTADOS ESPERADOS 58
10 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 60
11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Infraestrutura urbana instalada no município de São Paulo 18
Quadro 2 – Entidades do banco de dados e sua função no sistema 32
Quadro 3 – Elementos do nó de demonstração 33
Quadro 4 – Alternativas consideradas e razão da escolha 34
Quadro 5 – Dimensionamento da bancada e correspondência com a norma 38
Quadro 6 – Variáveis de entrada do sistema de decisão 43
Quadro 7 – Requisitos das classes de iluminação P pertinentes ao cenário adotado 46
Quadro 8 – Decisões de arquitetura 52
Quadro 9 – Componentes, tecnologias adotadas e responsabilidades 52
Quadro 10 – Requisitos funcionais 53
Quadro 11 – Requisitos não funcionais 54
Quadro 12 – Interfaces de comunicação 55

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema 51
Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados 57

1 TEMA DO PROJETO

O trabalho insere-se no domínio das Cidades Inteligentes, com emprego articulado de Internet das Coisas e Inteligência Artificial. O tema específico é o controle dinâmico da iluminação pública a partir de dados urbanos que o município de São Paulo já produz.

A proposta parte de uma constatação factual sobre a cidade. São Paulo dispõe hoje das duas pontas necessárias a um sistema de iluminação responsiva: de um lado, uma plataforma de videomonitoramento com dezenas de milhares de câmeras e detecção automática de eventos; de outro, um parque de iluminação de mais de seiscentos mil pontos, quase integralmente convertido para tecnologia de estado sólido e sob concessão que obriga a instalação de telegestão em cada luminária, com controle remoto de intensidade. O que não existe é a ligação entre as duas coisas.

O trabalho constrói e demonstra essa ligação. Um serviço em nuvem recebe dados do ambiente urbano por interface que emula a integração com a plataforma municipal, submete-os a análise por inteligência artificial, decide o nível de iluminação adequado e comanda um nó físico, que ajusta a intensidade da luminária. Um sensor de iluminância no nó devolve, em tempo real, o valor efetivamente entregue, de modo que a plateia da defesa acompanhe simultaneamente o dado que entrou, a decisão tomada e a luz que saiu.

1.1 Cidades inteligentes

Cidade inteligente designa o emprego de tecnologias da informação e comunicação para elevar a eficiência dos serviços públicos, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida da população. Suas características principais são o sensoriamento e a análise de dados em escala urbana, a sustentabilidade ambiental, a mobilidade eficiente, a governança participativa e a economia inovadora.

O estágio atual dessas iniciativas em São Paulo tem um traço que interessa diretamente a este trabalho: a instrumentação da cidade deixou de ser proposta e passou a ser infraestrutura instalada e contratada. Não se trata, portanto, de propor que a cidade passe a coletar dados ou a controlar remotamente suas luminárias — ambas as coisas já estão em curso. Trata-se de propor um uso para o que já existe.

1.2 Internet das Coisas

A Internet das Coisas designa a interconexão de dispositivos dotados de sensoriamento, processamento e comunicação. Sua arquitetura é descrita em camadas — percepção, rede e aplicação —, conforme sistematizado por Lin et al. (2017).

Neste trabalho, a Internet das Coisas responde pela camada física: é o nó que recebe a decisão produzida na nuvem, ajusta a luminária ao nível determinado e devolve a iluminância medida. Essa telemetria de retorno não é acessório. É ela que converte a decisão, que é abstrata, em grandeza observável — e, portanto, verificável.

1.3 Inteligência artificial aplicada à decisão

A inteligência artificial comparece na função de decidir sob informação imprecisa. As variáveis que descrevem o ambiente urbano não chegam como valores exatos aos quais corresponda uma regra única: chegam como grandezas parcialmente verdadeiras e frequentemente simultâneas. Movimentação moderada com ocorrência reportada nas proximidades; chuva com via vazia; horário avançado com fluxo intenso. Decidir o nível de iluminação a partir disso é raciocínio aproximado, não consulta a tabela.

Adota-se sistema de inferência nebulosa, cuja formulação matemática remonta a Zadeh (1965) e cuja aplicação a controle foi estabelecida por Mamdani e Assilian (1975). É técnica consolidada de inteligência artificial, adequada a situações em que o conhecimento do domínio existe em forma linguística e as fronteiras entre as condições são graduais.

A decisão combina dois componentes de naturezas distintas. Um modelo de aprendizado supervisionado estima a movimentação esperada na próxima janela de operação, grandeza observável e verificável contra o que de fato ocorreu; a inferência nebulosa converte essa estimativa, somada às demais condições reportadas, no nível de iluminação pretendido. A distinção importa e é declarada desde já: o aprendizado incide sobre um fenômeno mensurável, e não sobre o julgamento de qual seria o nível correto de iluminação — julgamento que não dispõe de referência externa e cuja rotulação pelos próprios autores tornaria a avaliação circular.

2 DEFINIÇÃO DO TEMA

O tema definido é a especificação, construção e avaliação de uma camada de decisão que converte dados do ambiente urbano em comando de intensidade para a iluminação pública, demonstrada em um nó físico e situada na infraestrutura efetivamente instalada no município de São Paulo.

Delimita-se o tema a um nó único, em bancada, alimentado por interface que emula a plataforma municipal. Não se contempla integração efetiva com o Smart Sampa ou com o sistema de telegestão da concessionária, controle coordenado de múltiplas luminárias, nem operação em via pública.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

A iluminação pública não se adapta adequadamente às variações das condições e da movimentação urbana, podendo oferecer iluminação insuficiente em situações de maior demanda ou iluminação desnecessariamente elevada em situações de menor demanda.

Existem sistemas capazes de coletar e analisar informações sobre o ambiente urbano. O problema investigado neste trabalho é como utilizar essas informações para tornar a iluminação pública mais responsiva às condições observadas.

O problema é de integração e de decisão, não de sensoriamento nem de atuação. Em São Paulo, ambas já existem e estão documentadas na subseção 6.3: a plataforma Smart Sampa produz alertas automáticos de evento a partir de dezenas de milhares de câmeras, e a concessão de iluminação pública obriga a instalação de dispositivo de telegestão em cada uma das mais de seiscentas mil luminárias, com informação e controle de intensidade em tempo real. A informação é produzida em um sistema e a capacidade de agir sobre a luz existe em outro, e nada liga os dois.

Converter descrição do ambiente em comando de iluminação exige estabelecer quais variáveis são pertinentes, como se combinam quando apontam em direções distintas, e como se garante que a decisão jamais transgrida os limites de segurança fixados pela normalização técnica.

Formula-se, assim, o seguinte problema de pesquisa:

> Como utilizar dados urbanos e Inteligência Artificial para determinar dinamicamente o nível adequado de iluminação pública de acordo com as condições do ambiente?

Três hipóteses orientam a investigação. A primeira é que um sistema de inferência nebulosa operando sobre variáveis do ambiente urbano produz decisões de nível luminoso consistentes com as condições observadas, sem recorrer a estimativa de estado futuro. A segunda é que a interposição de uma camada de verificação normativa entre a inferência e a atuação impede, em todas as decisões, a violação dos limites da ABNT NBR 5101 — de modo que adaptabilidade e conformidade não sejam objetivos concorrentes, mas propriedades simultâneas asseguradas por construção. A terceira é que a antecipação da demanda por modelo treinado sobre série histórica permite iniciar a atenuação dentro do limite de taxa

fixado pela norma, reduzindo a fração da janela de baixa demanda consumida em transição quando comparada ao acionamento puramente reativo.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Demonstrar que dados do ambiente urbano disponíveis no município de São Paulo, submetidos a decisão por inferência artificial, comandam o ajuste da intensidade de um nó de iluminação pública de forma consistente com as condições observadas, dentro de limite de latência especificado, e sem violar em nenhuma decisão os limites estabelecidos pela ABNT NBR 5101.

4.2 Objetivos específicos

a) Caracterizar a infraestrutura de monitoramento urbano e de telegestão de iluminação pública instalada no município de São Paulo, identificando que informação é produzida, que capacidade de atuação existe e o que falta para conectá-las.

b) Especificar o conjunto de variáveis do ambiente urbano pertinentes à decisão de iluminação e as faixas em que cada uma opera, a partir de conjuntos de dados públicos municipais.

c) Construir a base de regras e as funções de pertinência do sistema de inferência, derivando das prescrições da ABNT NBR 5101 as restrições que operam como limites rígidos.

d) Demonstrar que a camada de verificação normativa impede a violação do piso de iluminância da classe adotada, da taxa máxima de variação do fluxo e da vedação à dimerização sob condição meteorológica adversa, em todas as decisões da suíte de cenários.

e) Determinar a latência do percurso completo, desde a recepção do dado urbano até a alteração mensurada da iluminância no nó.

f) Especificar a interface de integração entre plataforma de monitoramento urbano e sistema de telegestão de iluminação, indicando que informação precisaria ser publicada e em que semântica.

g) Treinar e avaliar um modelo de previsão de curto prazo do nível de movimentação na via, comparando seu erro ao de referências ingênuas de persistência e de média sazonal.

A construção do protótipo, a implantação da arquitetura em nuvem e o levantamento bibliográfico não figuram entre os objetivos específicos, ainda que sejam necessários à execução. Objetivos específicos correspondem a resultados finais mensuráveis; aquelas atividades são meios, descritos na metodologia.

5 JUSTIFICATIVA

A relevância do trabalho sustenta-se em quatro eixos.

O primeiro é de aproveitamento de investimento público. São Paulo contratou, em 2018, a modernização e a operação de seu parque de iluminação por vinte anos, ao valor de R$ 6,9 bilhões, com obrigação de telegestão em cada luminária (SÃO PAULO, 2018a, 2018b). Construiu, a partir de 2023, uma plataforma de videomonitoramento com dezenas de milhares de câmeras e análise automática de eventos. São dois ativos de escala municipal, custeados com recurso público, cujas finalidades declaradas não se comunicam. Propor o uso conjunto deles não demanda novo investimento em infraestrutura: demanda uma camada de software.

O segundo é social. A iluminação viária cumpre função de segurança de tráfego e de percepção de segurança pública. Elevar o nível luminoso diante de condições que o justifiquem — movimentação intensa, ocorrência reportada nas proximidades, precipitação que reduz a visibilidade — atende essa função de modo mais aderente à situação real do que um regime fixo. A própria norma ancora esse raciocínio: ao fixar iluminância vertical mínima para as classes de pedestres, a ABNT NBR 5101 declara que o critério destina-se ao reconhecimento facial e à reação antecipada do pedestre diante de eventual ato de agressão. O nível de iluminação de uma área de circulação é dimensionado pela condição de que uma pessoa seja reconhecível nela.

O terceiro é técnico. Decidir sob informação imprecisa é problema legítimo de inteligência artificial e não se resolve por tabela. As variáveis urbanas chegam parcialmente verdadeiras e em conflito, e um mecanismo capaz de compor evidências parciais numa saída única e graduada é condição para que o sistema se comporte de modo previsível nessas situações. É essa composição que o trabalho implementa e avalia.

O quarto é normativo. A revisão de 2024 da ABNT NBR 5101 passou a tratar explicitamente a iluminação adaptativa, fixou os critérios sob os quais a atenuação é admissível e recomendou o monitoramento contínuo do tráfego e do meio ambiente para determinar o funcionamento do sistema. O trabalho opera dentro de moldura normativa vigente, e a subseção 6.5 a examina em detalhe.

Delimita-se, por fim, o escopo quanto à energia. O trabalho não se propõe a demonstrar nem a quantificar economia. Fazê-lo exigiria definir linha de base, perfil

anual de ocupação e tratamento estatístico próprios, que constituiriam investigação distinta. A avaliação energética do controle proposto é indicada entre os trabalhos futuros.

6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

6.1 Metodologia de seleção das fontes

A seleção obedeceu a procedimento explícito, de modo que a revisão seja reproduzível e os critérios de inclusão possam ser auditados.

Foram consultados o Portal de Periódicos da CAPES, a base SciELO, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e os acervos das editoras IEEE, Elsevier, Springer, Taylor & Francis e SAGE. Os termos empregados, combinados por operadores booleanos, foram: telegestão de iluminação pública; iluminação pública adaptativa e seu correspondente em língua inglesa adaptive street lighting; smart street lighting; fuzzy logic lighting control; urban data platform; smart city interoperability; short-term traffic forecasting; pedestrian flow prediction; e os descritores normativos referentes à iluminação viária.

Três critérios de inclusão foram aplicados cumulativamente. O primeiro é a publicação em veículo com processo editorial de revisão por pares documentado, indexado em base consolidada, privilegiando periódicos de sociedades científicas e de editoras de tradição reconhecida, ou, no caso da produção nacional, teses e dissertações de programas de pós-graduação avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O segundo é a aderência direta a um dos eixos que estruturam esta seção. O terceiro é o recorte temporal de dez anos, contado a partir de 2016.

Foram excluídas fontes sem revisão por pares, trabalhos de aderência apenas tangencial e publicações em periódicos de processo editorial não verificável.

Duas exceções ao recorte temporal são declaradas e delimitadas. A primeira são duas obras seminais — Zadeh (1965) e Mamdani e Assilian (1975) —, que comparecem exclusivamente como atribuição de origem da técnica adotada, e não como sustentação de qualquer afirmação sobre o estado da arte. A distinção é relevante: o estado atual da discussão sobre a técnica é sustentado por fontes de 2019 e 2026, apresentadas na subseção 6.6, e nenhuma afirmação deste trabalho depende de literatura anterior ao recorte. A segunda exceção são os documentos oficiais do poder público e de instituições públicas, os atos regulatórios e os relatórios de órgão de controle externo, empregados exclusivamente para estabelecer fatos

sobre a infraestrutura instalada e sobre o regime jurídico que a rege. Fontes dessa natureza comparecem identificadas como tais, e delas não se extrai afirmação de desempenho. Essa matéria não é reportada por literatura revisada por pares, e a fonte primária a documenta de modo verificável.

Uma terceira exceção, mais restrita, alcança duas fontes nominalmente identificadas. A primeira é a publicação normativa da Commission Internationale de l'Éclairage sobre iluminação viária, de 2010: documento técnico normativo não se avalia pela data de publicação, e sim pela vigência, e a edição citada é a que permanece em vigor. A segunda é o relato da plataforma SmartSantander, de 2014, que comparece exclusivamente como precedente histórico de infraestrutura urbana de sensoriamento efetivamente implantada — uso em que a anterioridade é a própria qualidade pertinente. De nenhuma das duas se extrai afirmação sobre o estado da arte da técnica.

6.2 Infraestrutura instalada e integração ausente: um padrão documentado

Antes de examinar São Paulo, convém estabelecer que a situação descrita neste trabalho não é uma peculiaridade local, e sim uma configuração recorrente, reportada na literatura.

Alves, Dias e Seixas (2019) examinam o estado da arte das cidades inteligentes no Brasil e em Portugal e concluem que nenhum dos dois países ultrapassou a primeira fase do processo, aquela de implantação de infraestrutura tecnológica, permanecendo incipiente o estágio em que a tecnologia integrada passa a apoiar o planejamento urbano. Os autores identificam ainda que a iluminação pública e a mobilidade figuram entre os setores que mais recebem investimento municipal. O diagnóstico é preciso quanto ao problema aqui tratado: investe-se em infraestrutura, e não se investe na integração que a tornaria útil a mais de um serviço.

Dizon e Pranggono (2022) documentam o caso de Sheffield, no Reino Unido, onde 66.802 luminárias — 99,5% do parque — foram convertidas para tecnologia de estado sólido e integradas a um sistema central de telegestão. Os autores registram que a operação utiliza apenas parte das capacidades de controle disponíveis, mantendo regime de acionamento por calendário solar e horário programado, e que a cidade não implantou controle responsivo ao tráfego. É o mesmo descompasso entre

capacidade instalada e capacidade utilizada, observado em outra cidade, em outro país e sob outro arranjo contratual.

A mesma assimetria aparece nos grandes instrumentos urbanos de pesquisa. O Array of Things, implantado em Chicago pela Universidade de Chicago e pelo Argonne National Laboratory, instala em postes de iluminação nós que executam visão computacional no próprio dispositivo e publicam apenas medições derivadas, jamais imagens (CATLETT et al., 2017). O SmartSantander, na Espanha, opera milhares de dispositivos, dentre os quais sessenta medem volume, ocupação, velocidade e comprimento de fila nas entradas da cidade (SANCHEZ et al., 2014). Ambos são referências consolidadas de sensoriamento urbano em escala, e em ambos os postes comparecem como ponto de instalação: nenhum dos dois fecha o laço sobre a própria iluminação que os sustenta.

Anthony Jnr (2024) conduz revisão sistemática sobre o emprego de interfaces de programação de aplicações na interoperabilidade entre sistemas digitais municipais e conclui que a fragmentação entre sistemas concebidos isoladamente é o obstáculo dominante à integração, e que a especificação da interface é o instrumento pelo qual essa fragmentação se resolve. Reia e Cruz (2023), examinando a agenda brasileira de cidades inteligentes, oferecem a explicação causal: a arquitetura tecnológica municipal é definida por fornecedores no interior de contratos setoriais, o que produz sistemas que cumprem bem a finalidade contratada e não preveem qualquer outra.

Um caso brasileiro recente ilustra o mesmo ponto em escala menor e sob condições favoráveis. Em janeiro de 2026, a Universidade Estadual de Campinas recebeu os dispositivos de telegestão de um projeto que instala 2.615 sensores junto a luminárias de estado sólido em seu campus, executado por operadora de telecomunicações com financiamento vinculado ao Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (RIBEIRO, 2026). A descrição oficial do sistema informa que a plataforma permite ajustar níveis de iluminação conforme horários, condições ambientais ou demandas específicas, além de identificar falhas em tempo real (NIPE, 2026).

A proximidade com o que aqui se propõe é aparente e convém demarcá-la. O que se implanta é uma plataforma de telegestão dotada de sensoriamento próprio, instalado para essa finalidade, em rede fechada de campus, com ajuste por

programação horária e por condição medida localmente. Não há consumo de dados produzidos por outro sistema, concebido para outra finalidade, nem camada de verificação normativa interposta entre a decisão e a atuação. O caso é, portanto, mais um registro de capacidade instalada — e recente, brasileiro e no estado de São Paulo — do que uma realização do vínculo que este trabalho investiga.

O quadro nacional dimensiona o problema. Segundo o censo do setor, elaborado a partir da Base de Dados Geográfica da Distribuidora mantida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil registrava 19.362.437 pontos de luz nas redes das distribuidoras em 2023, número que o próprio censo estima em 22.037.666 quando incluída a iluminação ornamental, com margem de segurança entre 20.185.063 e 24.761.415. Sobre a base das distribuidoras, 3.793.293 pontos, ou 19,6%, operavam em tecnologia de estado sólido (ABCIP, 2024). São Paulo, que já em 2021 contabilizava cerca de 90% do parque convertido, com modernização integral prevista para 2024 (SÃO PAULO, 2021), é exceção — e é justamente por ser exceção que constitui o caso em que a pergunta deste trabalho pode ser formulada sem depender de investimento ainda não realizado.

6.3 A infraestrutura instalada no município de São Paulo

Esta subseção estabelece o fato sobre o qual o trabalho se apoia: as duas capacidades necessárias a um sistema de iluminação responsiva já existem na cidade, contratadas e em operação. O Quadro 1 sintetiza o levantamento, construído sobre fontes primárias.

Quadro 1 – Infraestrutura urbana instalada no município de São Paulo

Ativo	O que já existe	O que ainda não faz
Parque de iluminação pública	618.355 pontos de luz, dos quais 535.713 contratados para substituição por tecnologia de estado sólido; cerca de 90% do parque convertido em 2021, com modernização integral prevista para 2024	Opera em regime praticamente invariante, comandado por horário ou por luz natural
Concessão e telegestão	Contrato de Concessão nº 003/SMSO/2018, de vinte anos, ao valor de R$ 6,9 bilhões, originado da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015. O Anexo III do contrato, Caderno de Encargos, exige telegestão	A telegestão serve à gestão do ativo — falha, consumo, inventário — e não consome informação sobre o que ocorre na via

Ativo	O que já existe	O que ainda não faz
	bidirecional, com o centro de controle emitindo comandos isolados ou em grupo e programação agendada, e drivers que permitam dimerização por controle analógico de 0 a 10 V	
Plataforma Smart Sampa	40 mil câmeras integradas até setembro de 2025, sendo 20 mil municipais e 20 mil de redes privadas, e central de monitoramento em operação contínua. O Termo de Referência exige analíticos de contagem de pessoas, de detecção de densidade e concentração de pessoas, de contagem e fluxo de veículos e de alarme de congestionamento, além de interoperabilidade com acesso aos dados por interface de programação	Destina-se à segurança pública. Sua informação não alcança qualquer outro sistema municipal, e o acesso à interface é tratado caso a caso, sem endpoint público
Regime regulatório federal	A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, em 2022, instruções para o faturamento da iluminação pública quando há sistema de telegestão instalado, substituindo o tempo presumido pela medição	Nenhum ato vincula a operação da iluminação a dados de outras plataformas municipais
Dados abertos municipais	Portal de dados abertos com solicitações do SP156, registros de ocorrência do Centro de Gerenciamento de Emergências e base georreferenciada da cidade	Publicados em periodicidade agregada, adequados à caracterização de distribuições e não à operação em tempo real

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) a partir de São Paulo (2015, 2018a, 2021, 2022, 2025, 2026) e Agência Nacional de Energia Elétrica (2022).

Quatro consequências decorrem desse levantamento, e são elas que definem o trabalho.

A primeira é que a capacidade de atuação não precisa ser proposta. O Anexo III do contrato de concessão, que é o Caderno de Encargos da Concessionária (SÃO PAULO, 2015), exige textualmente sistema de telegestão bidirecional que leve informações do centro de controle aos ativos, na forma de comandos isolados ou em grupo, para que atuem conforme decisão da mesa de comando ou conforme programação agendada; e exige que o driver permita dimerização por controle analógico de 0 a 10 V. Não se trata apenas de capacidade contratada em tese: a interface física pela qual a intensidade se altera está especificada em contrato.

A segunda é que a capacidade de observação também não precisa ser proposta, e este é o ponto em que a documentação contratual é mais eloquente do que qualquer inferência. O Termo de Referência da plataforma municipal de videomonitoramento exige, entre os analíticos de imagem, a detecção de densidade e concentração de pessoas e a contagem de pessoas, e, entre os requisitos das câmeras, a contagem de pessoas por área, a verificação de densidade de veículos e o alarme de congestionamento (SÃO PAULO, 2022), documento que o Termo de Contrato nº 032/SMSU/2023 incorpora como parte integrante do edital que originou a contratação (SÃO PAULO, 2023). São exatamente as grandezas que a ABNT NBR 5101 emprega para classificar uma via: volume de tráfego, composição e nível de atividade de pedestres. A plataforma não foi concebida para iluminação, mas produz, por obrigação contratual, o descritor de que a iluminação precisaria.

O mesmo documento estabelece que a plataforma deve ser interoperável, de modo que seus dados possam ser acessados por interface de programação. A capacidade de publicação está, portanto, contratualmente prevista; o que não existe é o consumidor do outro lado, nem a semântica que tornaria esse consumo útil a um serviço distinto da segurança pública.

A terceira é que o regime regulatório federal já reconheceu a telegestão. Ao aprovar instruções para o faturamento da energia de iluminação pública quando há sistema de gestão instalado, a agência reguladora admitiu que a luminária telegerida informa seu consumo real em vez de operar por tempo presumido. A medição fina que este trabalho pressupõe não é hipótese técnica: é pressuposto de um ato regulatório vigente.

A quarta é que a lacuna está exatamente no meio. A telegestão foi concebida para gerir o ativo: saber se a luminária funciona, quanto consome, quando falhou. A plataforma de monitoramento foi concebida para a segurança pública. Nenhuma das duas foi concebida para que a segunda informe a primeira. É essa camada ausente — a que recebe a descrição do ambiente e decide a intensidade da luz — que o presente trabalho especifica, constrói e demonstra.

Registra-se, por honestidade de escopo, que a execução da concessão foi sucessivamente ajustada por termos de aditamento e de retomada, publicados pela agência reguladora municipal (SÃO PAULO, 2019-2022), o que situa a implantação da telegestão em estágio ainda em curso. Isso não enfraquece o argumento: reforça-

o. A capacidade está contratada e em implantação, e é precisamente durante esse período que faz sentido especificar o que se poderá fazer com ela.

6.4 Internet das Coisas e nós embarcados

Lin et al. (2017) descrevem a arquitetura da Internet das Coisas em camadas de percepção, rede e aplicação, organização que constitui o arcabouço arquitetural adotado. O protocolo MQTT (OASIS, 2019) é o padrão consolidado para transporte de telemetria em dispositivos de recurso restrito, por seu cabeçalho reduzido e pelo desacoplamento entre produtores e consumidores, propriedade adequada a um arranjo em que a decisão é produzida em serviço distinto daquele que a executa.

O microcontrolador ESP32 (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023) integra em encapsulamento único processador de dois núcleos, interfaces de barramento serial e rádio Wi-Fi nativo, com suporte a MQTT sobre TLS. Essas características sustentam a decisão de atribuir ao nó apenas as funções de recepção de comando, atuação e telemetria, mantendo a decisão fora do dispositivo.

6.5 Requisitos normativos

A ABNT NBR 5101:2024 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024) organiza os requisitos de iluminação viária em três famílias de classes: a classe M, definida em luminância, para vias de tráfego motorizado; a classe C, para áreas de conflito; e a classe P, para calçadas e áreas de caminhada. Para cada classe fixam-se valores mínimos mantidos de iluminância média, mínima e vertical. A classe não é escolhida: é determinada por procedimento normativo que pondera velocidade, volume e composição do tráfego, veículos estacionados, luminância do ambiente e necessidade de reconhecimento facial.

Três disposições da revisão de 2024 são determinantes para este trabalho.

A subseção 6.10 trata explicitamente da iluminação adaptativa e fixa os critérios que delimitam o espaço de decisões admissíveis: as classes M6, C5 e P6 não são dimerizáveis; as demais só podem ser dimerizadas até no máximo duas classes imediatamente inferiores; a taxa de decréscimo do fluxo luminoso não pode exceder um décimo por minuto em relação à iluminação plena; e não é aconselhável dimerizar sob nevoeiro, neblina ou chuva.

A subseção 6.10.3 recomenda o monitoramento contínuo do tráfego de veículos e do meio ambiente para determinar o tempo de funcionamento da iluminação adaptativa. O emprego de dados do ambiente urbano como entrada da decisão é, portanto, o meio que a própria norma indica como preferencial.

A subseção 6.3, ao tratar da poluição luminosa, prescreve entre as ações de mitigação a utilização de sistemas com controles de luz adaptáveis para reduzir os níveis de iluminância nos horários de baixa movimentação. O controle adaptativo comparece, assim, em duas subseções distintas da norma e sob duas finalidades distintas.

Dessas disposições extraem-se três restrições rígidas, que o sistema deve observar em todas as decisões: o nível decidido nunca pode situar-se abaixo do piso da classe de dimerização admitida; a transição entre níveis nunca pode exceder a taxa máxima de decréscimo; e a dimerização deve ser suspensa quando a condição meteorológica reportada indicar nevoeiro, neblina ou chuva. A formalização dessas três restrições constitui a camada de verificação descrita na metodologia.

Uma objeção previsível ao controle adaptativo é a de que o chaveamento frequente reduziria a vida útil da luminária, encarecendo a manutenção do parque. Askola et al. (2022) submeteram luminárias de estado sólido a 32 mil horas de envelhecimento sob dimerização acelerada e concluíram que, em cenário de tráfego realista, a redução de vida útil não ultrapassa aproximadamente dois por cento. A objeção, portanto, está medida e respondida na literatura, o que retira do caminho do trabalho um obstáculo que não é de natureza computacional.

6.6 Decisão sob informação imprecisa e a escolha de um modelo interpretável

A teoria de conjuntos nebulosos, formulada por Zadeh (1965), representa classes cujas fronteiras são graduais, atribuindo a cada elemento um grau de pertinência entre zero e um. Mamdani e Assilian (1975) demonstraram que essa representação sintetiza controladores a partir de conhecimento expresso em linguagem natural, dispensando modelo matemático do processo controlado. Estas duas obras comparecem como atribuição de origem, nos termos da subseção 6.1.

A justificativa contemporânea da escolha é outra e não depende delas. Rudin (2019) sustenta que, em decisões de alto risco, o caminho adequado não é produzir

explicações a posteriori para modelos opacos, mas empregar modelos intrinsecamente interpretáveis, e argumenta que estes alcançam desempenho comparável em grande parte dos problemas aplicados. A iluminação de uma via pública é serviço essencial, fiscalizado por agência reguladora e sujeito a norma técnica com requisitos mínimos de segurança. É, nesse sentido, decisão em que a inspeção do porquê importa tanto quanto o resultado.

Pickering, Cohen e De Baets (2026) qualificam essa posição no caso específico dos modelos nebulosos baseados em regras e advertem que a interpretabilidade não decorre automaticamente do formalismo: depende de restrições impostas deliberadamente ao número de regras, à forma das funções de pertinência e à partição do universo de discurso. A advertência é incorporada como requisito de projeto, e não como observação: a base de regras será mantida em dimensão inspecionável por leitor humano, as partições do universo de discurso serão nomeadas em linguagem natural e derivadas da distribuição observada nos dados, e não arbitradas, conforme se especifica em 7.6, e cada regra terá origem declarada — prescrição normativa ou conhecimento de domínio.

Três propriedades tornam a abordagem adequada ao problema. A composição de evidências parciais: quando duas condições são simultaneamente verdadeiras em grau, o mecanismo produz saída única que reflete ambas, ao passo que uma tabela de decisão exigiria eleger uma delas. A continuidade da saída: a transição entre níveis é gradual, o que é requisito e não conveniência, já que a norma limita a taxa de variação do fluxo. E a rastreabilidade: cada decisão remonta às regras que a produziram e ao grau com que cada uma foi ativada.

A escolha implica renúncia deliberada a abordagens supervisionadas. Um classificador treinado exigiria decisões rotuladas como corretas, e tais rótulos teriam de ser produzidos pelos próprios autores, o que introduziria circularidade: o sistema aprenderia a reproduzir o julgamento de quem o avalia. A inferência nebulosa, derivando suas regras da norma técnica e do conhecimento de domínio, mantém a base de decisão externa e auditável.

6.7 Previsão de curto prazo da demanda

A subseção 6.5 estabeleceu que a norma limita a taxa de decréscimo do fluxo luminoso a um décimo por minuto em relação à iluminação plena. Essa restrição tem uma consequência que o controle puramente reativo não resolve: entre a queda observada da movimentação e a chegada ao nível atenuado decorre um intervalo determinado pela própria norma — na classe adotada, não menos que cinco minutos para ir de 10 lux a 5 lux. Um sistema que responde apenas ao estado corrente passa parte da janela de baixa demanda em transição, e não no nível que a janela justificaria. Antecipar a queda é, portanto, condição para que a atenuação se complete dentro do limite normativo sem consumir a própria janela que a motivou.

A previsão de curto prazo de variáveis de tráfego é campo consolidado. Lana et al. (2018) revisam o estado da arte e registram que horizontes de minutos a poucas horas são tratáveis por modelos treinados sobre séries históricas e atributos de calendário, com desempenho que deve sempre ser aferido contra referências ingênuas. No domínio específico da iluminação, Belloni et al. (2024) constroem seu algoritmo de comutação e dimerização sobre dados de tráfego previstos, o que situa a antecipação da demanda como prática já estabelecida no problema aqui tratado.

A tarefa é de regressão sobre dados tabulares: a grandeza a prever é o nível de movimentação na próxima janela, e os preditores são as contagens observadas em janelas anteriores somadas a atributos de calendário — hora do dia, dia da semana e feriado — e à condição meteorológica reportada. Para esse formato de dado, Grinsztajn, Oyallon e Varoquaux (2022) demonstram, em avaliação sistemática sobre dezenas de conjuntos, que modelos baseados em árvores de decisão com reforço de gradiente continuam superando arquiteturas de aprendizado profundo, e o fazem com custo computacional e esforço de ajuste substancialmente menores. Adota-se, por essa razão, o reforço de gradiente na formulação de Chen e Guestrin (2016), e não uma rede neural recorrente. A escolha é de adequação ao dado, não de conveniência, e está respaldada em fonte revisada por pares.

Importa fixar a posição do preditor na arquitetura. Ele antecede a inferência nebulosa e não a substitui: produz uma estimativa de grandeza observável — a movimentação esperada —, e não um nível de iluminação. A decisão continua sendo produzida pela inferência e continua submetida à camada de verificação normativa antes de qualquer atuação. A consequência é que o erro do modelo não se converte em violação da norma: uma previsão equivocada pode produzir uma decisão

inadequada, jamais uma decisão inadmissível. É essa separação que permite empregar um componente estatístico em sistema sujeito a requisito normativo de segurança.

6.8 Trabalhos correlatos e o trabalho mais próximo

A produção nacional sobre iluminação pública inteligente concentra-se em duas frentes, e nenhuma delas é a deste trabalho.

A primeira é a da confiabilidade e da manutenção do ativo. França Filho e Tavares (2025) modelam sistemas de iluminação pública inteligente por redes de Petri estocásticas para avaliar disponibilidade, consumo e estratégias de manutenção antes da implantação. O objeto é a arquitetura: se ela se sustenta e a que custo. Não há política de decisão sobre o nível luminoso, nem dado urbano exógeno. É, significativamente, a mesma finalidade para a qual a telegestão de São Paulo foi concebida.

A segunda é a do consumo municipal de dados urbanos de terceiros. Hiroki (2021) documenta o caso de Joinville, em Santa Catarina, onde a administração municipal passou a consumir dados de mobilidade fornecidos por plataforma privada de navegação, e reporta resultado medido em redução de tempo de percurso. É o precedente brasileiro de que um município pode incorporar dado urbano externo à sua decisão. O que o distingue deste trabalho é que ali o dado alimenta planejamento e obra — decisão humana, lenta e pontual —, sem que se feche o laço sobre qualquer ativo urbano em operação.

O trabalho mais próximo identificado é a dissertação de Nogueira (2024), defendida na Universidade Federal Fluminense, que formula a adaptação dinâmica da iluminação urbana como problema de otimização distribuída de restrições e o resolve por algoritmos executados em rede de luminárias, com cada ponto negociando seu nível com os vizinhos a partir de variáveis ambientais. A proximidade de finalidade é grande e a diferença é de premissa. Naquele trabalho, cada poste dispõe de sensoriamento local, e a avaliação é conduzida em ambiente simulado: a camada de percepção é uma infraestrutura a implantar. Aqui, a percepção é uma infraestrutura já contratada e em operação, produzida por outro sistema municipal para outra finalidade, e o problema desloca-se do sensoriamento para a integração e a decisão.

A literatura internacional sobre o mecanismo de controle é anterior e mais avançada do que a nacional, e convém enunciá-la sem atenuações. Belloni et al. (2024) implementam algoritmo de comutação e dimerização a partir de dados de tráfego previstos, aplicado a uma cidade italiana, com medições de campo, simulação luminotécnica e análise custo-benefício. Buyukkinaci et al. (2019) determinam a comutação entre classes normativas M3 a M5 em função de volume e velocidade de tráfego, com estimativa de economia em via de Istambul. A própria CIE 115 declara, desde 2010, que a aplicação de variáveis dependentes do tempo, como volume de tráfego, abre a possibilidade de sistemas de iluminação adaptativa (COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉCLAIRAGE, 2010).

No plano das implantações, a referência é a rua Stratumseind, em Eindhoven, onde dados de câmeras, sensores acústicos e meteorologia alimentam perfis que acionam cenários dinâmicos de iluminação há mais de uma década (GALIC; GELLERT, 2021). Este último é o precedente mais próximo de um laço fechado entre plataforma urbana e iluminação, e três diferenças o separam desta proposta: sua finalidade é comportamental, e não fotométrica; a decisão não é confrontada com classe de iluminação alguma; e a literatura revisada por pares que o documenta é de proteção de dados, e não de arquitetura de sistemas — é precisamente a ausência de garantias que ela critica.

Ao caso internacional já citado — Sheffield, onde um parque quase integralmente convertido e telegerido opera por calendário solar (DIZON; PRANGGONO, 2022) — soma-se a mesma constatação por outro caminho: a capacidade de controle está instalada e subutilizada, e o que falta não é equipamento.

6.9 Lacuna identificada

A revisão permite quatro conclusões.

A primeira é que a atenuação adaptativa é técnica de eficácia demonstrada, prevista em norma desde 2010, implantada em campo e sem obstáculo operacional relevante quanto à durabilidade do ativo. Nem o conceito de comandar a iluminação por dados de tráfego, nem o emprego de inferência nebulosa para essa finalidade, são originais deste trabalho, e o texto não os reivindica. O problema não é a validade

da técnica, mas a origem da informação que a comanda e a garantia de que a decisão resultante permaneça admissível.

A segunda é que a coexistência de infraestrutura instalada e integração ausente é padrão documentado, e não peculiaridade de São Paulo — o que confere ao recorte valor de caso e não de exceção.

A terceira é que, no município de São Paulo, tanto a capacidade de observar o ambiente quanto a de comandar a intensidade de cada luminária estão contratadas e em operação, com a interface física de dimerização especificada em contrato, sem que exista vínculo entre elas.

A quarta, que decorre das anteriores, delimita o objeto: a camada de decisão que recebe a descrição do ambiente urbano, compõe suas variáveis e produz um nível de iluminação, sujeita a restrições normativas verificadas antes da atuação. É esse mecanismo, e a interface que o integraria à infraestrutura existente, que o trabalho constrói e avalia.

Convém declarar, com precisão, a natureza da contribuição pretendida. Ela é arquitetural e integrativa, e não algorítmica. Nenhum componente isolado deste trabalho é inédito: a inferência nebulosa é técnica de mais de cinquenta anos, a dimerização por tráfego está publicada e implantada, e o transporte de mensagens é padrão de mercado. O que a revisão não localizou foi o arranjo: a camada de decisão que consome a saída já existente e já custeada de uma plataforma municipal concebida para outra finalidade, seguida de um componente de software separável que verifica cada nível decidido contra a norma técnica antes de permitir a atuação. Os trabalhos que decidem o nível pressupõem sensoriamento próprio a implantar; os que consomem dado urbano de terceiros param no planejamento; os que fecham o laço perseguem finalidade comportamental e não confrontam a decisão com classe de iluminação alguma; e os que tratam da infraestrutura instalada ocupam-se de sua confiabilidade. A contribuição está na composição, e é nessa medida que deve ser avaliada.

7 METODOLOGIA

7.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, por destinar-se à solução de problema concreto de infraestrutura urbana. Quanto à abordagem, é quantitativa: opera sobre grandezas mensuráveis — nível decidido, iluminância entregue, latência do percurso e proporção de decisões conformes. Quanto aos objetivos, é documental e exploratória na caracterização da infraestrutura e das variáveis, e experimental na avaliação, em que o comportamento do sistema é observado sob entradas deliberadamente construídas. Quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica, pesquisa documental sobre fontes oficiais e dados abertos municipais, desenvolvimento de protótipo e experimentação em bancada.

7.2 Arquitetura do sistema

O sistema reproduz o fluxo completo a ser demonstrado na defesa: dado urbano recebido, análise pela inteligência artificial, decisão de iluminação, comando ao dispositivo e alteração física da intensidade, com a iluminância medida retornando à tela em tempo real. São quatro elementos encadeados, cuja implantação é detalhada em 7.2.1.

- Interface de dados urbanos. Serviço que emula a interface de programação de uma plataforma municipal de monitoramento, publicando eventos que descrevem o estado da via. Sua existência decorre de o Smart Sampa não disponibilizar interface pública, e sua especificação é, ela própria, um resultado do trabalho: define o que uma plataforma precisaria publicar para que um sistema de iluminação pudesse consumi-la.
- Serviço de decisão. Recebe a descrição de estado, submete-a ao sistema de inferência nebulosa e produz o nível de iluminação pretendido, expresso como fração do fluxo pleno.
- Camada de verificação normativa. Interposta entre a decisão e a atuação, confronta o nível pretendido com as três restrições rígidas extraídas da ABNT NBR 5101 e corrige a decisão antes de emiti-la, registrando a correção.

- Nó de iluminação. Microcontrolador ESP32 que recebe o comando por MQTT, ajusta a intensidade da luminária por modulação por largura de pulso e devolve a iluminância medida no plano de trabalho, exibida em painel durante a demonstração.

A decisão é mantida fora do dispositivo por duas razões. A primeira é arquitetural: o serviço precisa acessar a interface de dados urbanos, externa ao nó, e concentrar essa comunicação em um ponto torna o dispositivo simples e substituível. A segunda é de evolução: mantida a decisão em serviço, alterar a base de regras não exige regravação do firmware de nenhum nó implantado — condição prática para qualquer sistema em escala municipal. É também, registre-se, a mesma topologia da telegestão contratada pelo município, em que o centro de operações comanda e a luminária executa.

7.2.1 Implantação em nuvem

Os elementos não residem no mesmo lugar. Tudo o que decide, registra e apresenta é implantado como serviço em nuvem, contratado em modelo de plataforma como serviço; ao nó cabe executar. A repartição é a seguinte.

- Interface de dados urbanos. Serviço sobre protocolo HTTP que expõe uma interface de programação no estilo REST, por onde os eventos que descrevem o estado da via são publicados e consultados. É o componente que emula a plataforma municipal e a única parte da arquitetura que não corresponde a sistema existente, condição registrada entre as limitações.
- Serviço de decisão. Processo que consome os eventos, executa a inferência nebulosa, aplica em seguida as três restrições rígidas da camada de verificação e publica o comando resultante.
- Intermediário de mensagens MQTT. Entrega o comando ao nó assinante e recebe, no sentido inverso, a telemetria que o dispositivo publica. O desacoplamento entre quem produz e quem consome a mensagem é a propriedade que permite acrescentar nós sem alterar o serviço de decisão.
- Instância gerenciada de banco de dados. Registra a cadeia completa de cada ciclo de decisão, conforme a subseção 7.2.2.

- Painel de acompanhamento. Aplicação web servida pelo mesmo ambiente, que lê o histórico do banco e exibe, lado a lado, o dado recebido, o nível pretendido pela inferência, a correção eventualmente imposta pela camada de verificação e a iluminância medida. É a interface de apresentação do sistema e o que a plateia observa durante a defesa.

Ao nó cabe assinar o tópico de comando, ajustar a modulação por largura de pulso e publicar a iluminância lida. A comunicação com o intermediário ocorre sobre canal cifrado, com credencial própria do dispositivo, de modo que a identidade de cada nó seja verificável no lado do serviço.

À razão arquitetural exposta acima acrescenta-se uma razão de alcance, que é o que especificamente recomenda a nuvem em lugar de uma máquina local: o nó precisa ser comandado de fora da rede em que se encontra, e um serviço acessível pela internet torna a demonstração independente de o dispositivo e o servidor compartilharem a mesma rede local. O porte contratado é o mínimo oferecido pelos provedores, suficiente para um nó, um painel e a suíte de cenários. O dimensionamento para o parque municipal não é objeto do trabalho. A implantação é atividade de meio, descrita aqui e não relacionada entre os objetivos específicos, conforme registrado em 4.2.

7.2.2 Persistência e arquitetura de dados

A arquitetura inclui um banco de dados, e a razão não é de armazenamento, mas de verificação. O trabalho afirma que toda decisão do sistema é inspecionável e que a conformidade normativa pode ser comprovada decisão a decisão. As duas afirmações só se sustentam se existir registro durável do que entrou, do que a inferência pretendeu, do que a camada de verificação corrigiu e do que o nó efetivamente entregou. O banco é onde essa cadeia fica gravada.

Adota-se modelo relacional, e a escolha decorre da natureza dos dados. O critério normativo aplicável a uma decisão depende da classe de iluminação da via em que o ponto de luz se encontra; reconstruir, para qualquer decisão passada, qual piso vigorava é uma operação de junção entre entidades, e não de varredura de documentos. A integridade referencial é, neste caso, o próprio mecanismo de auditoria: uma decisão que não se ligue a um ponto de luz, a uma classe e a uma versão da base de regras é registro sem sentido, e o modelo relacional o impede por

construção. O volume envolvido na avaliação em bancada é pequeno, e nenhuma característica de escala justificaria abrir mão dessa garantia.

Uma decisão de modelagem merece destaque: os parâmetros normativos não residem no código, e sim em tabela. As iluminâncias mínimas, a classe mínima de dimerização admitida e a taxa máxima de decréscimo são atributos da entidade que representa a classe de iluminação, populados a partir da ABNT NBR 5101. A camada de verificação lê seu critério do banco. A consequência prática é que corrigir a classe atribuída a uma via, ou atualizar um valor após revisão da norma, torna-se operação de dado e não de software — propriedade coerente com a separação entre a camada adaptativa e a camada fixa, defendida em 7.6.

Quadro 2 – Entidades do banco de dados e sua função no sistema

Entidade	**Atributos principais**	**Função no sistema**
classe_iluminacao	Código da classe; iluminância mínima; iluminância mínima admitida em dimerização; classe mínima admitida; taxa máxima de decréscimo	Tabela de referência normativa, populada a partir da ABNT NBR 5101. Fornece o critério externo que a camada de verificação consulta a cada decisão
ponto_de_luz	Identificador; coordenadas; logradouro; classe de iluminação; estado operacional	Representa a luminária. Na avaliação existe um único registro, correspondente ao nó de bancada; o modelo, contudo, é o do parque
evento_urbano	Carimbo de tempo; tipo; valor; abrangência; origem	Registra cada mensagem recebida da interface de dados urbanos: nível de movimentação, ocorrência reportada e condição meteorológica
versao_base_regras	Identificador; data de vigência; quantidade de regras; resumo das alterações	Atribui cada decisão à versão da base que a produziu. É a condição para reproduzir qualquer resultado após uma alteração de regras
decisao	Carimbo de tempo; ponto de luz; nível pretendido pela inferência; nível emitido; restrição que motivou a correção; versão da base de regras	Núcleo do registro de auditoria. Separar o nível pretendido do nível emitido é o que torna mensurável a atuação da camada de verificação
telemetria	Carimbo de tempo; ponto de luz; decisão correspondente; ciclo de trabalho aplicado; iluminância medida	Registra o que o nó entregou. Confrontada com a decisão correspondente, produz a latência do percurso e a diferença entre nível decidido e nível medido

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A separação entre as entidades de decisão e de telemetria é deliberada: a primeira registra o que o sistema determinou, a segunda o que o mundo devolveu.

Mantê-las distintas e ligadas por chave estrangeira é o que permite medir a divergência entre uma coisa e outra, que figura entre os resultados esperados.

Registre-se o que o modelo não resolve. As entidades de evento urbano e de telemetria crescem continuamente e, em escala municipal, exigiriam particionamento por tempo, política de retenção e provavelmente armazenamento orientado a série temporal. A avaliação aqui conduzida opera sobre um nó e sobre cenários de duração conhecida, condição em que o modelo relacional é adequado sem qualificação. O tratamento do crescimento em escala de parque figura entre os trabalhos futuros.

7.3 O nó de demonstração

O protótipo físico é um nó único, deliberadamente mínimo. Sua função no trabalho é tornar visível e mensurável o resultado da decisão, e não caracterizar o comportamento de componentes. O Quadro 3 lista seus elementos.

Quadro 3 – Elementos do nó de demonstração

Elemento	**Função no nó**	**Especificação adotada**
Microcontrolador ESP32 (módulo ESP32-WROOM-32)	Mantém a sessão com o intermediário de mensagens, recebe o comando, gera o sinal de acionamento e publica a telemetria. Alimentado pela própria porta de programação	Dois núcleos a 240 MHz, 520 KiB de memória interna, rádio Wi-Fi 2,4 GHz nativo, periférico de modulação por largura de pulso em hardware com resolução programável
Segmento de fita de LED em 12 V	Reproduz o ponto de luz da via	Tipo 5050, sessenta emissores por metro, 14,4 W/m, ângulo de abertura de 120°, com resistores de limitação integrados e seccionamento a cada três emissores. O comprimento do segmento é fixado por medição, conforme 7.3.2
Módulo de acionamento com transistor de efeito de campo e entrada de modulação	Converte o sinal modulado do microcontrolador em variação do fluxo luminoso	Faixa de nível lógico declarada a partir de 3,3 V, modulação admitida até 20 kHz, carga de 5 V a 30 V, com resistor de porta e proteção de porta já integrados e bornes a parafuso
Sensor de iluminância BH1750FVI	Mede a iluminância entregue no plano de medição e a publica continuamente	Saída digital direta em lux por barramento I²C; faixa de 1 lx a 65.535 lx; resolução de 0,11 lx no modo de alta resolução 2 com o registrador de tempo de medição no valor máximo
Fonte de 12 V	Alimenta exclusivamente o ramo de iluminação, separado da alimentação do microcontrolador	Fonte chaveada de 12 V e 2 A; consumo do segmento adotado inferior a 300 mA

Elemento	Função no nó	Especificação adotada
Anteparo de bancada	Isola o plano de medição da luz ambiente do recinto e delimita a cena observada pela plateia	Estrutura opaca de face interna fosca, com a luminária em uma extremidade e o plano de medição na outra

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A montagem não exige solda: as conexões de potência são feitas em bornes a parafuso e as de sinal em barramento de prototipagem. Todos os elementos são componentes de prateleira, de custo desprezível diante de qualquer ativo urbano, e esse fato integra o argumento: demonstrar o vínculo entre observação urbana e atuação luminosa não requer investimento significativo, o que é coerente com a tese de que o que falta ao município não é equipamento.

7.3.1 Critérios de seleção e alternativas preteridas

Cada elemento foi selecionado contra alternativas efetivamente disponíveis, segundo quatro critérios declarados previamente: aderência funcional ao requisito que o elemento precisa satisfazer; disponibilidade no mercado nacional em prazo compatível com as seis semanas de execução; possibilidade de verificação independente da especificação em documentação do fabricante; e economia de montagem, entendida como o menor número de peças e de operações capaz de satisfazer o requisito. O Quadro 4 sintetiza as decisões, e os parágrafos seguintes expõem a razão determinante de cada uma.

Quadro 4 – Alternativas consideradas e razão da escolha

Função no nó	Solução adotada	Alternativas preteridas	Razão determinante da escolha
Processamento e comunicação	ESP32	Arduino Uno ou Nano; ESP8266; Raspberry Pi Pico W; computador de placa única com sistema operacional	O Arduino não possui rádio e não comporta sessão segura em 2 KiB de memória. O ESP8266 comporta o enlace, mas sua modulação por largura de pulso é assistida por software e apresenta instabilidade temporal incompatível com a execução de rampa governada. O Pico W é tecnicamente adequado, e a preferência pelo ESP32 decorre da modulação em hardware com resolução programável e da maturidade das bibliotecas de transporte. O computador de placa única é rejeitado por razão arquitetural, não por capacidade

Função no nó	Solução adotada	Alternativas preteridas	Razão determinante da escolha
Acionamento do módulo de luz	Módulo com transistor de efeito de campo e entrada de modulação, declarado para nível lógico a partir de 3,3 V	Módulo baseado no IRF520; transistor discreto montado com resistores de porta; regulador de corrente constante; dimerização por ângulo de condução em tensão de rede	O módulo adotado traz resistor de porta, polarização e proteção já integrados, com bornes a parafuso, e sua faixa de nível lógico declarada abrange os 3,3 V do microcontrolador. O módulo baseado no IRF520, de aparência e preço equivalentes, exige comando em 5 V por declaração do próprio fabricante, e operaria em condução parcial. A verificação da tensão de limiar de porta foi o critério que separou dois módulos externamente semelhantes. A dimerização em tensão de rede expõe a bancada a 127 V sem ganho
Fonte de luz	Segmento curto de fita de LED em 12 V	Emissor de potência em base metálica com resistor de lastro; refletor de estado sólido em 12 V de corrente contínua; luminária viária comercial; lâmpada incandescente com dimerizador	A fita traz resistores de limitação integrados, o que elimina o cálculo e a dissipação do lastro, dispensa base metálica e reduz a montagem a dois condutores. A objeção usual à fita — a de ser fonte extensa — aplica-se ao rolo, não ao segmento: dez centímetros a 1,5 m subtendem menos de quatro graus e comportam-se como fonte pontual para efeito do cálculo. O refletor de 12 V é rejeitado por duas razões independentes: um exemplar de 10 W e 800 lm entregaria cerca de 113 lux a 1,5 m, seis vezes a faixa de trabalho, e sua alimentação em faixa de 12 V a 24 V denuncia reatação interna de corrente constante, de modo que a modulação aplicada à entrada não governa o fluxo de forma previsível. A luminária viária, de dezenas de watts, agrava o primeiro problema. A lâmpada incandescente não representa a tecnologia instalada no município e tem inércia térmica que mascara a dinâmica da decisão
Medição da iluminância	Sensor digital de iluminância BH1750FVI	Fotorresistor; luxímetro portátil de baixo custo empregado como sensor do nó	O fotorresistor entrega resistência, não iluminância; sua resposta espectral não aproxima a curva de sensibilidade do olho, e a dispersão entre unidades é elevada. Qualquer valor em lux dele extraído seria uma curva ajustada pelos próprios autores, e o trabalho passaria a reportar a própria calibração em lugar de uma iluminância. O luxímetro portátil não dispõe de saída digital e não pode compor a telemetria; ademais, os modelos da faixa de preço compatível declaram erro de zero da ordem de dez lux, superior à própria grandeza medida
Transporte da mensagem	Wi-Fi com protocolo MQTT	LoRaWAN; NB-IoT; Zigbee	As alternativas são as efetivamente empregadas em implantações de telegestão, e seriam as escolhas corretas em campo. O MQTT, porém, é

Função no nó	Solução adotada	Alternativas preteridas	Razão determinante da escolha
			independente do meio: substituir o rádio não altera o intermediário, a semântica dos tópicos nem o conteúdo das mensagens. O objeto avaliado é a camada de decisão, não o enlace, e a escolha está registrada entre as limitações

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Duas dessas decisões merecem registro. A primeira é a rejeição do computador de placa única, que não decorre de insuficiência — um computador desse porte executaria com folga tudo o que o nó faz —, e sim de a arquitetura descrita em 7.2 manter a decisão fora do dispositivo: o microcontrolador de recurso restrito é a escolha que torna essa separação verificável, porque o nó não decide por não ter como decidir. Acrescem-se o tempo de inicialização, a suscetibilidade do sistema de arquivos à queda de energia e o custo unitário, relevantes em ativo que se replicaria por centenas de milhares de unidades.

A segunda é a relação entre o acionamento adotado na bancada e o exigido em contrato. O Caderno de Encargos da concessão paulistana, Anexo III do contrato, especifica drivers que permitam dimerização por controle analógico de 0 a 10 V, e a bancada emprega modulação por largura de pulso. As duas são entradas de dimerização padronizadas de reatores de estado sólido, e a conversão entre elas é um filtro passa-baixas seguido de seguidor de tensão. A diferença é, portanto, de interface elétrica e não de natureza do comando: a camada de decisão emite um nível adimensional, e é o nó que o materializa segundo a interface disponível. Registrar isso é o que permite afirmar que o mecanismo demonstrado é transponível ao equipamento efetivamente instalado.

7.3.2 Dimensionamento fotométrico da bancada

Convém delimitar, antes de expor os procedimentos das três subseções seguintes, o que a medição de bancada é e o que ela não é. Ela não constitui verificação fotométrica normativa. A ABNT NBR 5101 prescreve, para aferir uma instalação, a medição sobre malha de pontos de espaçamento definido, o cálculo da iluminância média e da uniformidade a partir dessa malha, a verificação das iluminâncias mínima horizontal e vertical, e o emprego de valores mantidos ao longo

da vida útil da instalação. Nada disso é reproduzido aqui, nem poderia sê-lo em arranjo de um único ponto de medição. O que os procedimentos a seguir asseguram é outra coisa: que a grandeza lida corresponda à luz produzida pelo nó, e que a relação entre o nível comandado e o nível entregue seja conhecida e estável. São procedimentos de controle de instrumentação, e não de conformidade de instalação.

A bancada precisa situar a faixa normativa na região central da excursão do acionamento, e o cálculo que segue serve apenas para chegar à ordem de grandeza correta antes da montagem. A iluminância no eixo vale E = Φ/(Ω h²), em que Φ é o fluxo do segmento, Ω o ângulo sólido correspondente ao ângulo de abertura declarado pelo fabricante e h a distância ao plano de medição. Fixada a altura, o comprimento do segmento é a variável de projeto.

Aqui se impõe uma cautela. A especificação elétrica dessas fitas é consistente entre fornecedores — sessenta emissores por metro, 14,4 W/m —, mas a fotométrica não: anúncios de produtos nominalmente idênticos declaram fluxos que vão de cerca de 600 a cerca de 1.300 lm por metro, divergência superior ao dobro e incompatível com uma mesma potência. Nenhum desses valores é verificável pelos autores. O comprimento do segmento é, por isso, determinado por medição, e não por catálogo: parte-se de um trecho e ajusta-se o comprimento, em múltiplos do intervalo de seccionamento, até que a leitura a ciclo de trabalho pleno se situe entre uma vez e meia e duas vezes a iluminância média mantida da classe adotada. Para a faixa de fluxo declarada, o segmento resultante situa-se na ordem de poucas dezenas de centímetros.

O critério de uma vez e meia a duas vezes o valor da classe é deliberado. A classe P3, adotada em 7.7, fixa iluminância média mantida de 10 lux, e a atenuação máxima admitida conduz a 5 lux. Com teto físico nessa proporção, a iluminação plena da classe situa-se em torno de metade do ciclo de trabalho e o piso de atenuação em torno de um quarto, de modo que a faixa normativa ocupa a região central da excursão. A margem entre o teto físico e o teto normativo é o que torna o resultado significativo: o limite é imposto pela camada de verificação, e não pela incapacidade do equipamento de ultrapassá-lo. Sem essa margem, a ausência de violações seria consequência da bancada, e não do sistema.

Os valores de ciclo de trabalho correspondentes a 10 lux e a 5 lux são igualmente determinados por medição, e não por interpolação linear a partir do teto.

A divergência entre fluxos declarados, somada à dispersão entre lotes e às perdas do anteparo, torna a aferição empírica não uma concessão à precariedade da bancada, mas o procedimento correto: a grandeza pertinente é a medida no plano de medição, não a declarada em catálogo.

A modulação opera a 5 kHz com resolução de 12 bits, o que fornece 4.096 degraus de ciclo de trabalho. A frequência é suficientemente alta para que o período do sinal seja desprezível diante dos 120 ms de integração do sensor, de modo que a leitura corresponde ao valor médio do fluxo e não a uma amostra da portadora. O Quadro 5 reúne o dimensionamento e sua correspondência com a norma.

Quadro 5 – Dimensionamento da bancada e correspondência com a norma

Grandeza	**Valor na bancada**	**Correspondência normativa**	**Observação**
Iluminância a ciclo de trabalho pleno	Entre uma vez e meia e duas vezes o valor da classe, fixada por medição	Acima do valor da classe adotada	A margem assegura que o teto seja imposto por software, e não pelo limite do equipamento
Iluminação plena da classe	10 lux, em torno de metade do ciclo	Classe P3, Tabela 7	Referência para o cálculo da taxa de variação
Piso de atenuação	5 lux, em torno de um quarto do ciclo	Classe P5, duas classes abaixo, subseção 6.10.2	Limite inferior verificado antes de cada atuação
Taxa máxima de decréscimo	1 lux por minuto	Um décimo da iluminação plena por minuto, subseção 6.10.2	A transição de 10 lux a 5 lux não pode ocorrer em menos de cinco minutos
Degrau de atualização da rampa	Aproximadamente 0,017 lux por segundo	Não prescrito pela norma	Inferior à resolução do sensor, o que torna a rampa contínua para efeito de medição

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A taxa máxima de decréscimo tem consequência direta sobre a demonstração, e é preferível declará-la a ser surpreendido por ela. Uma redução de 10 lux para 5 lux consome, no mínimo, cinco minutos. A norma, contudo, limita apenas o decréscimo: a elevação do fluxo não está sujeita a essa restrição, e o trabalho a mantém livre, por elevar o nível na direção do valor pleno da classe e jamais reduzir a segurança. A demonstração explora essa assimetria — diante de um evento reportado, a elevação é imediata e visível; a atenuação subsequente ocorre sob rampa governada, exibida no painel junto à trajetória prevista. O que a plateia observa não é apenas a luz mudando, mas a camada de verificação impondo o ritmo dessa mudança.

7.3.3 Controle das condições de medição

Medir 10 lux em recinto cuja iluminação de serviço situa-se entre 300 lux e 500 lux não produz resultado interpretável. O plano de medição é, por isso, alojado em anteparo opaco de face interna fosca, com a luminária em uma extremidade e o sensor na outra, aberto apenas na face voltada à plateia. A providência não é expediente de conveniência: é condição para que a grandeza medida seja a iluminância produzida pelo nó.

Antes de cada sessão de medição registra-se a iluminância residual com o módulo de luz desligado. Esse valor é subtraído das leituras e reportado junto aos resultados. Sessões em que a residual ultrapasse cinco por cento do valor da classe são descartadas e repetidas.

7.3.4 Verificação da medição e incerteza declarada

O sensor adotado declara exatidão da ordem de vinte por cento em valor absoluto, e a bancada não dispõe de instrumento de referência calibrado contra padrão metrológico. Essa é a limitação de medição do arranjo, e convém delimitar com precisão o que ela afeta e o que não afeta.

Ela não afeta a verificação do invariante de segurança. Essa verificação incide sobre o nível decidido pelo sistema, em lux, antes da emissão do comando, e confronta-o com os limites da norma. É uma verificação em software, de critério integralmente externo, reproduzível por qualquer pessoa que disponha do texto normativo e dos registros de decisão. Nenhuma parcela dela depende do instrumento instalado na bancada.

Ela também não compromete as duas grandezas que a bancada efetivamente estabelece. A primeira é a latência entre a publicação do dado e a estabilização da iluminância, que é medida em tempo e não em lux. A segunda é a trajetória normalizada do fluxo, isto é, a razão entre a iluminância corrente e a iluminância plena — e é precisamente nessa forma relativa que a norma expressa a restrição de taxa. Um erro sistemático de escala cancela-se na razão.

Tampouco afeta a consistência interna da bancada, e esta é a observação central. A iluminação plena da classe não é um valor imposto à bancada desde fora: é definida como o ciclo de trabalho em que o sensor registra o valor da classe. O piso

de atenuação e a taxa máxima de decréscimo são, por sua vez, estabelecidos em relação a essa mesma referência — duas classes abaixo, um décimo por minuto. Um erro sistemático de escala desloca conjuntamente os três valores e não altera nenhuma das relações entre eles. O que a bancada demonstra é que a decisão comandada é executada e que a trajetória obedece aos limites, e isso permanece verdadeiro sob qualquer fator de escala constante.

Restam, portanto, três propriedades a estabelecer, todas insensíveis ao erro sistemático e todas verificáveis com uma única cadeia de medição. A primeira é a repetibilidade: cada nível comandado é repetido em séries independentes, e a dispersão das leituras é reportada. A segunda é a monotonicidade e a linearidade da resposta: o ciclo de trabalho é varrido em degraus ao longo de toda a excursão, e a curva de iluminância resultante é levantada e reportada, por ser a propriedade de que dependem as afirmações relativas. A terceira é o controle da parcela ambiente, tratado em 7.3.3. Nenhuma delas se confunde com a verificação prevista na norma para instalações, nos termos delimitados na abertura de 7.3.2.

O trabalho não afirma exatidão metrológica em iluminância, e o texto registra essa restrição entre as limitações. Afirma repetibilidade, monotonicidade e consistência interna da escala, que são as propriedades de que seus resultados dependem. A verificação cruzada contra instrumento de referência calibrado, ou contra segunda cadeia de medição de arquitetura distinta, figura entre os trabalhos futuros. A distinção entre o que o arranjo estabelece e o que ele não estabelece é, ela própria, parte do que se pretende demonstrar.

A escolha por um único nó é deliberada e declarada. O objeto do trabalho é a camada de decisão, não o dispositivo; multiplicar nós acrescentaria custo e tempo sem acrescentar resultado. O controle coordenado de múltiplas luminárias é registrado entre as limitações e entre os trabalhos futuros.

7.4 Dados urbanos e construção dos cenários

O conteúdo publicado pela interface emulada não é arbitrário: é construído a partir da análise de conjuntos de dados públicos do município, de modo que os cenários submetidos ao sistema correspondam a situações efetivamente observadas na cidade.

Três conjuntos sustentam essa construção. As solicitações registradas pelos canais do SP156, disponibilizadas no portal municipal de dados abertos (SÃO PAULO, 2026), fornecem a distribuição de demandas por serviço urbano, entre elas as relativas à iluminação pública, permitindo caracterizar regiões e horários de maior incidência. Os registros de ocorrência publicados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências fornecem a incidência de eventos meteorológicos severos e sua distribuição temporal. A base georreferenciada municipal fornece a caracterização das vias que permite determinar a classe de iluminação aplicável.

Declara-se a consequência metodológica: esses conjuntos são agregados e publicados em periodicidade que não é a de tempo real, de modo que servem à construção de cenários realistas e não à operação do sistema sobre informação corrente. A interface emulada reproduz o formato e a semântica que uma plataforma municipal produziria, e não os seus dados, aos quais não há acesso público.

O trabalho não afirma, portanto, integração com o Smart Sampa. Afirma a construção de um sistema preparado para recebê-la e a especificação da interface que a tornaria possível — e demonstra esse preparo por meio de interface equivalente. A distinção é declarada em todos os pontos do documento em que a plataforma é mencionada.

Da análise desses conjuntos deriva-se a suíte de cenários de avaliação, composta por situações que cobrem o espaço de entrada do sistema, incluídas as combinações conflitantes — movimentação baixa com ocorrência reportada, precipitação com via ociosa, horário avançado com fluxo intenso — que constituem o caso interessante da decisão.

7.5 Camada de previsão

A camada de previsão estima o nível de movimentação na próxima janela de operação a partir das janelas anteriores. Seu treinamento requer série histórica de contagem de pedestres com granularidade horária, e aqui se impõe uma constatação que o próprio trabalho denuncia: o município de São Paulo não disponibiliza série dessa natureza em seu portal de dados abertos. A consulta ao catálogo municipal, realizada em setembro de 2026, retorna para o termo pedestre um único conjunto, o cadastro de lombadas; e os dois conjuntos intitulados fluxo de pessoas correspondem

a relatórios mensais de público de equipamentos concedidos, sem granularidade horária e sem referência a via pública. A contagem de pessoas é exigida contratualmente da plataforma municipal de videomonitoramento, conforme documentado em 6.3, e não é publicada.

Adota-se, em consequência, a série pública do sistema de contagem de pedestres da cidade de Melbourne (CITY OF MELBOURNE, 2026), que mede o mesmo fenômeno que a classe P da ABNT NBR 5101 disciplina: a circulação de pedestres em via urbana. Na extração realizada em setembro de 2026, o conjunto reúne 1.621.525 registros horários provenientes de 97 sensores, em janela móvel de vinte e quatro meses, sob licença aberta. O publicador declara, em metadado próprio, atualização diária, confiabilidade e ausência de problemas conhecidos, e documenta as ressalvas de leitura: hora sem passagem registra zero explícito, e alterações de posição de sensor devem ser consideradas na análise. Fixa-se um recorte datado da série, e a data de extração é registrada, uma vez que a janela é móvel.

A substituição da série é declarada e delimitada. Os valores absolutos de contagem de Melbourne não são transponíveis a uma via paulistana, e o trabalho não os transpõe: as grandezas que alimentam a inferência são normalizadas em relação à distribuição do próprio ponto de medição, de modo que o que se transfere é a estrutura — a forma do ciclo diário e semanal e a dependência temporal entre janelas —, e não o patamar. A especificação de interface produzida como resultado define o formato em que a série municipal precisaria ser publicada para que o modelo fosse retreinado sobre dados locais, o que converte a limitação em requisito documentado.

O protocolo de avaliação é o usual para séries temporais e evita vazamento de informação: a partição entre treino e teste é cronológica, com o período final reservado ao teste, e o desempenho é reportado em erro absoluto médio e em raiz do erro quadrático médio. O modelo é confrontado com duas referências ingênuas — a persistência, que projeta o valor corrente, e a média sazonal, que projeta a média histórica daquela hora naquele dia da semana. A comparação é o que separa aprendizado de ornamento: caso o modelo treinado não supere as referências, o resultado é reportado como tal, e a conclusão é que um perfil horário fixo bastaria ao caso — achado igualmente informativo para a especificação da interface.

7.6 Mecanismo de decisão

A decisão é produzida por sistema de inferência nebulosa do tipo Mamdani, cuja construção compreende a definição das variáveis de entrada e de seus conjuntos linguísticos, a formulação da base de regras e o método de agregação e de defuzificação. O Quadro 6 discrimina as variáveis de entrada, entre as quais figura a estimativa produzida pela camada de previsão descrita em 7.5.

Quadro 6 – Variáveis de entrada do sistema de decisão

Variável	**Origem**	**Justificativa da inclusão**
Nível de movimentação na via	Interface de dados urbanos	É a variável que a norma indica como determinante do tempo de funcionamento da iluminação adaptativa, na subseção 6.10.3
Nível de movimentação previsto para a próxima janela	Camada de previsão (7.5)	Antecipa a queda ou a elevação da demanda, permitindo iniciar a transição dentro do limite de taxa fixado pela subseção 6.10.2 da norma sem consumir a janela que a motiva
Ocorrência reportada nas proximidades	Interface de dados urbanos	Evento de segurança ou de trânsito justifica elevação do nível independentemente da movimentação observada. Corresponde ao alerta automático que a plataforma municipal já produz
Condição meteorológica	Interface de dados urbanos	A subseção 6.10 da norma desaconselha a dimerização sob nevoeiro, neblina e chuva, o que converte esta variável em restrição e não apenas em entrada
Faixa horária	Relógio do serviço de decisão	Distingue regimes de utilização da via e opera como evidência de apoio quando as demais variáveis são inconclusivas
Classe de iluminação da via	Base georreferenciada municipal	Determina o piso normativo aplicável e, portanto, o limite inferior da decisão para aquele ponto de luz

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Definidas as variáveis, restam as partições — os conjuntos linguísticos em que o universo de discurso de cada variável contínua é dividido. As variáveis de movimentação, a observada e a prevista, são particionadas em baixa, média e alta, e as fronteiras entre esses conjuntos são fixadas nos tercis da distribuição observada na série adotada, normalizada por ponto de medição. O critério não é arbitrado pelos autores: é valor derivado do dado, reproduzível por qualquer leitor que aplique o mesmo procedimento à mesma série. É também coerente com a normalização declarada em 7.5 — calculados por ponto de medição, os tercis acompanham o

patamar local de circulação, e o que se transfere da série de Melbourne continua sendo a estrutura da distribuição, e não o valor absoluto de contagem. As demais variáveis não demandam esse tratamento: ocorrência reportada e condição meteorológica são categóricas, a faixa horária é fixada pelo relógio e a classe de iluminação é atributo do ponto de luz.

As funções de pertinência são trapezoidais. O patamar de pertinência plena cobre o interior de cada tercil e as rampas se estendem sobre a vizinhança das fronteiras, de modo que um valor próximo do limite pertença parcialmente aos dois conjuntos adjacentes — comportamento que é precisamente a razão da escolha registrada em 6.6. Com isso, o requisito de projeto ali assumido a partir de Pickering, Cohen e De Baets (2026) fica cumprido em seus três termos: número de regras inspecionável por leitor humano, forma das funções de pertinência declarada e partição do universo de discurso derivada de critério verificável.

A saída é o nível de fluxo luminoso pretendido, expresso como fração contínua do fluxo pleno. A saída contínua, e não a seleção entre estados discretos, decorre de exigência normativa: a taxa de decréscimo do fluxo é limitada, de modo que transições abruptas entre patamares seriam inadmissíveis.

A base de regras é construída em forma linguística e tem duas origens declaradas: as prescrições da ABNT NBR 5101 quanto aos casos em que a atenuação é vedada ou limitada, e o conhecimento de domínio documentado na literatura revisada. Nenhuma regra deriva de decisões rotuladas pelos próprios autores, o que preserva a base externa e auditável.

A inferência é seguida, obrigatoriamente, pela camada de verificação normativa, que implementa as três restrições rígidas da subseção 6.5 e opera sobre a decisão antes de sua emissão.

h) Piso de iluminância: o nível emitido nunca é inferior ao correspondente ao piso da classe de dimerização admitida para a classe da via.

i) Taxa de variação: a transição entre o nível corrente e o nível decidido é rampeada de modo a não exceder a taxa máxima de decréscimo estabelecida pela norma. O restabelecimento do fluxo não está sujeito a essa limitação, o que é coerente com a função de segurança da iluminação.

j) Suspensão sob condição meteorológica adversa: quando a condição reportada indica nevoeiro, neblina ou chuva, a dimerização é suspensa e o sistema opera em fluxo pleno, independentemente da saída da inferência.

Acrescenta-se uma quarta regra, que não decorre da norma e cuja autoria é declarada: em caso de falha de comunicação ou ausência prolongada de dado, o nó reverte autonomamente ao fluxo pleno. A norma fixa a taxa máxima de variação, mas não estabelece requisito de comportamento diante de falha do controle. A reversão segura é decisão de projeto dos autores: entre os dois modos de erro possíveis, o consumo desnecessário é recuperável e a supressão da iluminação em via ocupada não é.

A separação entre a camada de inferência e a camada de verificação é a principal decisão de projeto do trabalho. A primeira é adaptativa e pode ser alterada, ampliada ou substituída; a segunda é fixa, deriva de norma e opera como invariante de segurança. Essa separação permite afirmar a conformidade do sistema independentemente do comportamento da inferência — propriedade que a avaliação verifica empiricamente. É também o que tornaria a proposta admissível para uma concessionária regulada: o comportamento inteligente pode evoluir, o limite não.

7.7 Classe de iluminação adotada

A verificação de conformidade exige a fixação prévia de uma classe, determinada pelo procedimento da ABNT NBR 5101 e não arbitrada. Adota-se como cenário de referência a calçada de via urbana local, para a qual os parâmetros normativos assumem os seguintes valores: velocidade baixa, inferior a 30 km/h; volume de tráfego moderado; composição com pedestres e veículos motorizados; presença de veículos estacionados; e luminância de ambiente moderada. A soma dos fatores de ponderação conduz, pela equação normativa de seleção, à classe P3.

Fixada a classe P3, a subseção 6.10 da norma delimita a faixa admissível: a dimerização é permitida até no máximo duas classes imediatamente inferiores, o que estabelece a classe P5 como piso. O sistema opera, portanto, entre a iluminância média mantida de 10 lux, correspondente ao fluxo pleno, e a de 5 lux, correspondente à atenuação máxima admitida. O Quadro 7 reproduz os requisitos das classes envolvidas.

Quadro 7 – Requisitos das classes de iluminação P pertinentes ao cenário adotado

Classe	Iluminância média horizontal mínima mantida (lux)	Iluminância mínima horizontal mantida (lux)	Iluminância vertical mínima mantida (lux)
P3 (fluxo pleno)	10	2,0	3,0
P4 (nível intermediário)	7,5	1,5	2,5
P5 (piso admissível)	5,0	1,0	1,5
P6 (não dimerizável)	3,0	0,6	1,0

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 5101 (2024).

7.8 Procedimentos e avaliação

A execução organiza-se em seis etapas. As duas primeiras são de preparação: a caracterização documental da infraestrutura municipal e das fontes de dados abertos, exposta em 6.3 e em 7.4, que produz o objetivo específico a) e alimenta o b); e a construção do sistema descrito em 7.2 e em 7.3, atividade de meio que não produz resultado próprio. As quatro seguintes produzem os resultados que respondem aos demais objetivos específicos.

- Etapa 3 — Treinamento e avaliação da camada de previsão. Constrói-se o conjunto de atributos a partir da série horária adotada, treina-se o modelo de reforço de gradiente sobre partição cronológica e afere-se seu erro contra as referências de persistência e de média sazonal. Produz o objetivo específico g).
- Etapa 4 — Verificação do invariante de segurança. Submete-se o sistema à suíte de cenários e verifica-se, para cada decisão emitida, se algum dos três limites normativos foi transgredido. A avaliação é exaustiva e o critério é categórico: nenhuma violação é admitida. Incluem-se cenários adversariais, construídos para induzir a inferência a produzir decisão inadmissível, de modo que a verificação seja submetida a esforço e não apenas exercitada. Produz o objetivo específico d).
- Etapa 5 — Medição do percurso físico. Para um conjunto de transições de nível, mede-se a latência entre a publicação do dado na interface e a estabilização da iluminância no valor correspondente, reportada como

distribuição sobre repetições independentes, com o número de repetições explicitado. Produz o objetivo específico e).

- Etapa 6 — Avaliação da concordância e especificação da interface. Compara-se a decisão produzida em cada cenário com o envelope esperado, analisando-se as discordâncias. Consolida-se, a partir da interface emulada e do que a análise documental indicou estar disponível na plataforma municipal, a especificação de integração. Produz o objetivo específico f).

Cabe explicitar a natureza do envelope de decisão esperado e a limitação que dele decorre. O envelope é o intervalo de níveis considerados aceitáveis para cada cenário, definido pelos autores antes da avaliação e derivado, sempre que possível, das prescrições normativas e da literatura. Onde essa derivação não é possível, o envelope reflete julgamento dos autores, e a avaliação mede, nesses casos, a coerência entre a base de regras e esse julgamento — não a correção da decisão em sentido absoluto. A declaração é necessária porque a alternativa, calar sobre a origem do envelope, apresentaria como validação externa aquilo que é, em parte, consistência interna.

A verificação do invariante de segurança não padece dessa limitação: seu critério deriva integralmente da norma e é verificável por terceiros que disponham do texto normativo. É por isso que ela constitui o resultado mais robusto do trabalho.

7.9 Tratamento de dados pessoais

O sistema não captura, não processa e não armazena imagem, som ou qualquer dado que permita identificar pessoa. Três características do arranjo asseguram essa condição.

- A interface de dados urbanos publica apenas descritores agregados do estado da via — nível de movimentação, ocorrência reportada, condição meteorológica —, sem referência a indivíduo.
- Os conjuntos de dados públicos empregados na construção dos cenários são divulgados pelo poder público de forma agregada e são utilizados exclusivamente para caracterizar distribuições e frequências.

- O nó de demonstração possui um único sensor, de iluminância, que mede luz e não pessoas.
- O Quadro 2 explicita o conteúdo de cada entidade do banco de dados: não há atributo de imagem, de áudio ou de identificação individual, e a ausência é verificável no próprio modelo de dados.

Registra-se que a plataforma tomada como referência de infraestrutura opera tecnologias de reconhecimento facial e de leitura de placas, que constituem tratamento de dado pessoal sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). O presente trabalho não acessa, não reproduz e não depende dessas funcionalidades: a informação que o sistema consome é a descrição agregada do estado da via. Essa distinção é relevante também para a proposta de integração: o que se propõe consumir é o alerta de evento e a contagem agregada, e não o conteúdo de imagem ou a identificação de pessoas. Uma integração efetiva exigiria tratamento jurídico próprio, registrado entre as limitações.

O risco de desvio de finalidade não é hipotético, e há caso documentado que convém registrar. Em San Diego, nos Estados Unidos, cerca de três mil e trezentos postes receberam sensores e câmeras com finalidade declarada de planejamento urbano e de mobilidade, expressamente não policial. A partir de 2018 o departamento de polícia passou a acessar as imagens, chegando a cerca de quatrocentos acessos até 2020, inicialmente sob alegação de crimes graves e depois também de vandalismo e descarte irregular de resíduos; a reação pública levou à desativação do programa em 2020 e à edição de norma municipal de vigilância (PERRY, 2020). O episódio é a razão pela qual a fronteira entre dado agregado e dado de identificação, neste trabalho, é requisito de interface e não recomendação de uso.

A ressalva merece registro explícito, e não nota de rodapé. A literatura acadêmica que examina a plataforma municipal de videomonitoramento concentra-se justamente sobre o reconhecimento facial e seus efeitos discriminatórios, apontando identificação desproporcional de pessoas negras como suspeitas (OLIVEIRA; FAGUNDES; SPOLLE, 2025). Propor que outro serviço municipal consuma dados dessa plataforma sem enfrentar essa crítica seria metodologicamente frágil. A resposta deste trabalho é de projeto, e não de discurso: a especificação de integração produzida como resultado define, como requisito, que a interface publique exclusivamente descritores agregados do estado da via, e que identificadores

biométricos, imagens e placas não componham o contrato de dados. A camada de decisão aqui construída não teria como consumi-los ainda que fossem oferecidos, porque suas variáveis de entrada são grandezas de via e não atributos de pessoa.

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA ARQUITETURA

Este capítulo documenta a arquitetura como objeto próprio. A subseção 7.2 justificou as escolhas de projeto no curso da exposição do método; aqui elas são registradas de forma sistemática, com o desenho do sistema, a discriminação dos componentes e das tecnologias adotadas, os requisitos que o software deve satisfazer, os contratos das interfaces e o modelo de dados. A finalidade é permitir que a implementação seja conduzida — e auditada — a partir desta documentação, sem que o leitor precise reconstituir decisões dispersas no texto.

8.1 Visão geral e decisões de arquitetura

A Figura 1 apresenta o sistema em sua totalidade. O fluxo principal percorre quatro estágios encadeados, todos executados em nuvem, e termina em um quinto estágio físico: o evento urbano é publicado na interface de dados, o serviço de decisão produz a estimativa de demanda e submete o estado resultante à inferência nebulosa, a camada de verificação confronta o nível pretendido com as restrições da ABNT NBR 5101 e o corrige quando necessário, o intermediário de mensagens entrega o comando já verificado e o nó de iluminação o executa, devolvendo a iluminância medida. Em paralelo corre um segundo percurso, representado em tracejado: cada estágio grava no banco de dados o que recebeu e o que produziu, e é desse registro que o painel de acompanhamento se alimenta.

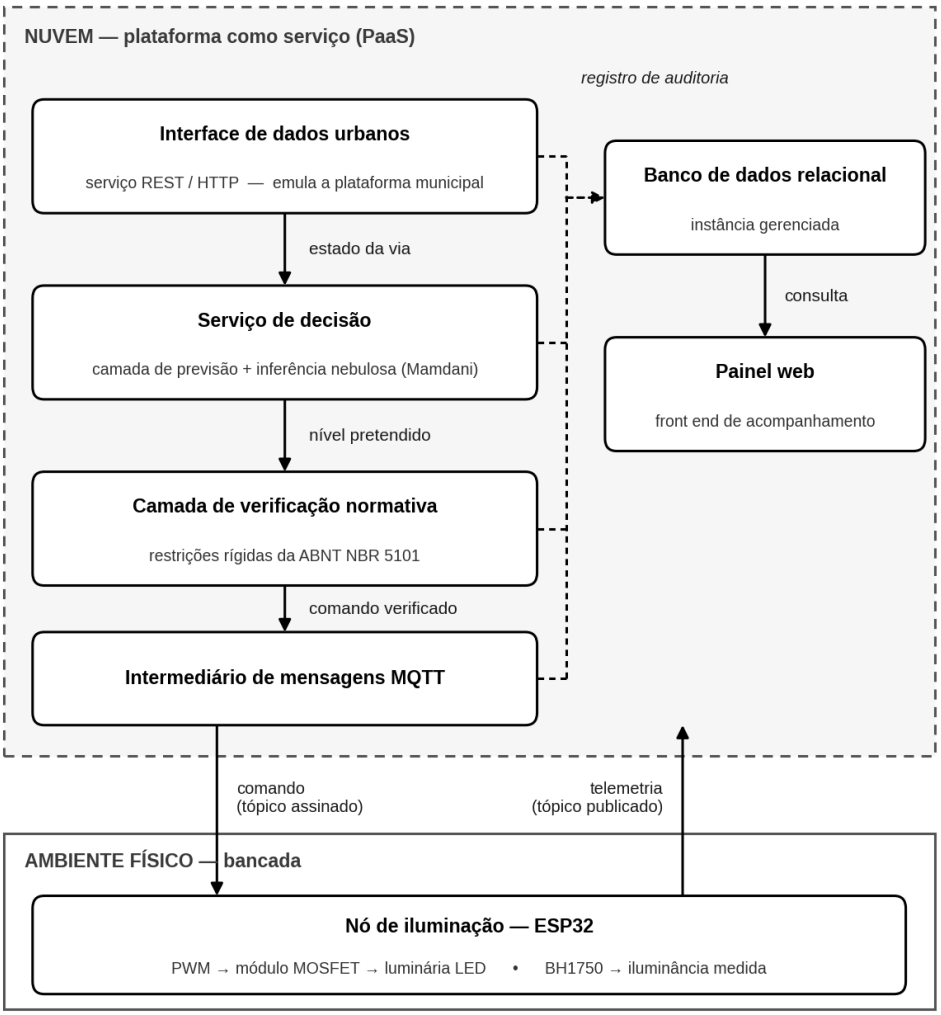


Figura 1 – Arquitetura do sistema
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Duas propriedades da figura merecem leitura atenta, porque são as que sustentam as afirmações do trabalho. A primeira é que a camada de verificação está no caminho do comando, e não ao lado dele: não existe trajeto pelo qual uma decisão da inferência alcance o nó sem passar pela verificação. A segunda é que o registro de auditoria é alimentado antes e depois da verificação, o que torna a correção observável — sem essa separação, a atuação da camada normativa seria afirmada e não demonstrada.

O Quadro 8 responde de forma direta às questões de arquitetura que o projeto precisa esclarecer.

Quadro 8 – Decisões de arquitetura

Aspecto	Decisão	Justificativa
Implantação em nuvem	Sim. Toda a camada de software é implantada em provedor de nuvem, em modelo de plataforma como serviço	O nó precisa ser comandado de fora da rede local em que se encontra; detalhamento em 7.2.1
Back end	Sim. Três serviços distintos: interface de dados urbanos, serviço de decisão — que reúne previsão, inferência e verificação — e intermediário de mensagens	Concentrar a decisão em serviço mantém o nó simples e permite alterar a base de regras sem regravar o firmware de nenhum nó implantado
Front end	Sim. Painel web servido pelo mesmo ambiente, que consome a interface de programação e apresenta a cadeia completa de cada decisão	É a interface pela qual a conformidade normativa se torna observável durante a execução e durante a defesa
Banco de dados	Sim. Banco relacional em instância gerenciada, com as entidades do Quadro 2 e o modelo da Figura 2	A auditabilidade afirmada pelo trabalho é, em termos de projeto, uma propriedade de integridade referencial; justificativa em 7.2.2
Aplicativo móvel	Não. O painel é acessível por navegador em dispositivo móvel, mas não há aplicativo nativo	O destinatário da informação é o operador do sistema de iluminação, e não o cidadão; um aplicativo nativo acrescentaria superfície de desenvolvimento sem acrescentar função verificável. Registra-se como decisão, e não como omissão
Software embarcado	Sim. Firmware próprio no nó, responsável pela atuação e pela medição	Medir a iluminância entregue é o que permite confrontar o nível decidido com o nível efetivamente produzido

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 9 discrimina os componentes, a tecnologia adotada em cada um e a responsabilidade que lhe cabe.

Quadro 9 – Componentes, tecnologias adotadas e responsabilidades

Componente	Tecnologia adotada	Responsabilidade
Interface de dados urbanos	Python 3 com framework FastAPI; interface REST sobre HTTP, cargas em JSON	Receber, validar e disponibilizar os eventos que descrevem o estado da via
Serviço de decisão — previsão	Python 3 com biblioteca de árvores impulsionadas por gradiente	Produzir a estimativa de demanda para o horizonte de curto prazo, conforme 7.5
Serviço de decisão — inferência	Python 3 com biblioteca de lógica nebulosa, método de Mamdani	Determinar o nível pretendido de iluminação a partir do estado descrito, conforme 7.6
Camada de verificação normativa	Módulo próprio em Python 3, com critérios lidos da tabela de classes de iluminação	Confrontar o nível pretendido com as restrições rígidas, corrigi-lo quando necessário e registrar a correção

Componente	Tecnologia adotada	Responsabilidade
Intermediário de mensagens	Broker MQTT 5.0 sobre canal cifrado, com credencial por dispositivo	Desacoplar a emissão do comando de sua execução e receber a telemetria publicada pelo nó
Banco de dados	PostgreSQL em instância gerenciada	Registrar a cadeia completa de cada ciclo de decisão
Painel de acompanhamento	HTML, CSS e JavaScript, sem framework, consumindo a interface REST	Exibir o dado recebido, o nível pretendido, a correção imposta e a iluminância medida
Firmware do nó	C++ sobre o núcleo Arduino para ESP32, com cliente MQTT e controle por modulação por largura de pulso	Aplicar o ciclo de trabalho comandado e publicar a iluminância lida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A adoção de uma única linguagem para os três serviços de nuvem é deliberada e tem razão prática: o mesmo ambiente de execução atende à biblioteca de previsão e à de inferência nebulosa, o que dispensa serializar o modelo entre processos distintos e reduz o número de partes a implantar em um trabalho de prazo curto. A ausência de framework no painel decorre do mesmo critério: a aplicação exibe uma série temporal e uma tabela, e não há requisito que justifique introduzir uma camada adicional de dependências.

8.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. Cada um remete à subseção que o origina, de modo que nenhuma função apareça sem fundamento no corpo do trabalho.

Quadro 10 – Requisitos funcionais

Id	Requisito	Origem
RF01	Receber, validar e persistir os eventos publicados na interface de dados urbanos	7.2 e 7.4
RF02	Produzir, a cada ciclo, estimativa da demanda para o horizonte de curto prazo	7.5
RF03	Determinar o nível pretendido de iluminação por inferência nebulosa, a partir do estado observado e da estimativa	7.6
RF04	Confrontar o nível pretendido com as restrições rígidas da ABNT NBR 5101 e corrigi-lo quando necessário	6.5, 7.6 e 7.7
RF05	Emitir ao nó o comando resultante e registrar a emissão	7.2.1
RF06	Aplicar no nó o ciclo de trabalho comandado e medir a iluminância no plano de trabalho	7.3

Id	Requisito	Origem
RF07	Registrar a cadeia completa de cada decisão: evento, estimativa, nível pretendido, nível emitido, restrição aplicada, versão da base de regras e telemetria	7.2.2
RF08	Apresentar em painel, durante a execução, o dado recebido, o nível pretendido, a correção imposta e a iluminância medida	7.2.1
RF09	Permitir a alteração dos parâmetros normativos e da classe atribuída ao ponto de luz por operação sobre dado, sem alteração de código	7.2.2
RF10	Reproduzir a suíte de cenários com a mesma sequência de eventos, para efeito de comparação entre execuções	7.4 e 7.8

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estão classificados segundo as características de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2023) e acompanhados da forma pela qual cada um será verificado. A exigência de declarar a verificação é aqui deliberada: requisito não funcional que não indique como será constatado não é requisito, é intenção.

Quadro 11 – Requisitos não funcionais

Id	Requisito	Característica de qualidade	Forma de verificação
RNF01	Nenhum comando emitido pode resultar em iluminância inferior ao piso da classe atribuída ao ponto de luz	Segurança de funcionamento	Contagem de violações sobre a suíte de cenários; o valor esperado é zero
RNF02	A taxa de decréscimo aplicada não pode exceder um décimo da iluminância plena por minuto	Segurança de funcionamento	Derivada da série de telemetria entre comandos consecutivos
RNF03	O intervalo entre a publicação do evento e a aplicação do ciclo de trabalho no nó deve permanecer inferior a dois segundos	Eficiência de desempenho	Diferença entre os carimbos de tempo do evento e da telemetria correspondente
RNF04	Toda decisão deve ser reconstituível a partir do banco, inclusive quanto à versão da base de regras vigente no momento	Manutenibilidade	Reexecução de decisão registrada e comparação com o valor gravado
RNF05	A base de regras deve ser legível em linguagem natural e alterável sem novo treinamento de modelo	Flexibilidade	Inspeção da base e alteração de uma regra, com nova execução da suíte

Id	Requisito	Característica de qualidade	Forma de verificação
RNF06	A comunicação entre o nó e o intermediário deve ocorrer sobre canal cifrado, com credencial própria do dispositivo	Segurança da informação	Verificação da negociação do canal cifrado e da recusa de conexão sem credencial válida
RNF07	Na ausência de comando por intervalo definido, o nó deve assumir o nível pleno de iluminação	Confiabilidade	Interrupção deliberada do serviço de decisão, com medição do estado assumido pelo nó
RNF08	Nenhum dado pessoal, imagem ou áudio pode trafegar pelo sistema ou nele ser persistido	Segurança da informação	Inspeção do modelo de dados de 8.5 e das cargas trafegadas, conforme 7.9
RNF09	A inclusão de novos nós não deve exigir alteração do serviço de decisão	Flexibilidade	Registro de um segundo assinante no intermediário, sem alteração de código do serviço

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O RNF07 merece registro em separado, por ser a decisão de projeto que protege o sistema contra a própria falha. A iluminação pública é serviço cuja interrupção tem consequência sobre a segurança da via, e um sistema adaptativo acrescenta um modo de falha que o regime fixo não possui: a possibilidade de o comando não chegar. A regra adotada resolve o caso pelo lado conservador — sem comando, o nó ilumina plenamente. A consequência é que a falha do sistema degrada a operação para o regime convencional, e não para a escuridão. É a mesma lógica que rege a camada de verificação: o benefício da adaptação é condicional, a garantia normativa não é.

8.4 Contratos das interfaces

O Quadro 12 especifica as interfaces pelas quais os componentes se comunicam. A interface REST é consumida pelo serviço de decisão e pelo painel; os tópicos MQTT ligam o serviço ao nó.

Quadro 12 – Interfaces de comunicação

Interface	Operação	Conteúdo
REST – POST /eventos	Publicação de evento urbano	Carimbo de tempo, tipo do evento, valor, abrangência e origem
REST – GET /eventos	Consulta dos eventos em intervalo	Coleção de eventos, filtrada por carimbo de tempo

Interface	Operação	Conteúdo
REST – GET /decisoes	Consulta do histórico de decisões, usada pelo painel	Nível pretendido, nível emitido, restrição aplicada e versão da base de regras
REST – GET /telemetria	Consulta das medições devolvidas pelo nó	Ciclo de trabalho aplicado e iluminância medida, por ponto de luz
MQTT – iluminacao/{ponto}/comando	Tópico assinado pelo nó	Nível emitido, expresso como fração do fluxo pleno, e identificador da decisão
MQTT – iluminacao/{ponto}/telemetria	Tópico publicado pelo nó	Ciclo de trabalho efetivamente aplicado, iluminância medida e identificador da decisão correspondente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O identificador da decisão trafega nos dois sentidos, e não por conveniência de implementação: é ele que permite ligar a telemetria à decisão que a originou sem depender de proximidade temporal entre as mensagens. Mensagens podem ser reordenadas ou reentregues, e um vínculo estabelecido por horário seria frágil justamente nos casos em que a auditoria importa. A especificação da interface REST, por sua vez, constitui resultado do trabalho na acepção registrada em 7.2: define o que uma plataforma municipal de monitoramento precisaria publicar para que um sistema de iluminação pudesse consumi-la.

8.5 Modelo de dados

A Figura 2 apresenta o modelo de dados em nível de relacionamento. A justificativa da escolha pelo modelo relacional e a função de cada entidade estão registradas em 7.2.2 e no Quadro 2; o que a figura acrescenta são as cardinalidades e uma entidade que aquele quadro não discrimina.

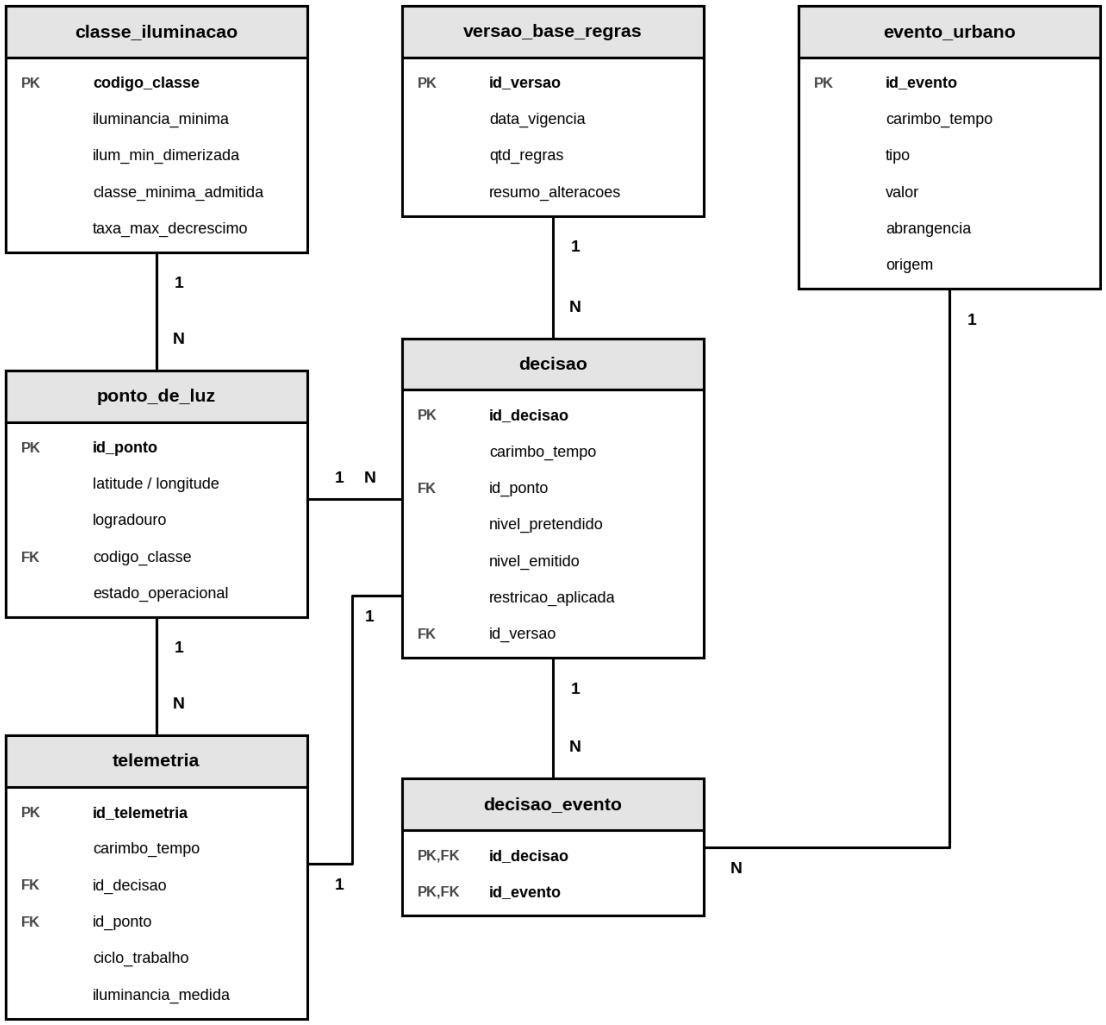


Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A entidade associativa que liga decisão e evento urbano resolve uma relação de muitos para muitos e não é formalidade de modelagem: uma decisão é produzida a partir de um conjunto de eventos, e o mesmo evento pode sustentar decisões sucessivas enquanto permanecer vigente. Sem ela, o registro permitiria afirmar qual foi a decisão e quando, mas não sobre qual informação ela se apoiou — e é precisamente essa a pergunta que uma auditoria faria. Com ela, a cadeia fica completa: evento, estimativa, nível pretendido, restrição aplicada, nível emitido e medição.

Duas cardinalidades merecem nota. A relação entre decisão e telemetria é de um para um, e não de um para muitos, porque cada comando emitido produz uma leitura de confirmação; leituras periódicas do sensor que não correspondam a comando não constituem telemetria de decisão e não são registradas nessa entidade.

A relação entre classe de iluminação e ponto de luz, por sua vez, é o que permite recuperar por junção o critério normativo aplicável a qualquer decisão passada, mesmo após reclassificação da via — desde que a reclassificação seja registrada como dado novo, e não como alteração do registro existente.

9 RESULTADOS ESPERADOS

O resultado principal é um artefato: o protótipo funcional que executa o fluxo completo, do dado urbano à luz. Os demais resultados caracterizam seu comportamento e sustentam a proposta de integração.

- O protótipo integrado, capaz de executar em tempo real o percurso completo — dado urbano recebido, análise pela inteligência artificial, decisão de iluminação, comando ao nó e alteração da intensidade —, com a iluminância medida exibida simultaneamente em painel. É o resultado principal e o objeto da demonstração de defesa.
- A caracterização documentada da infraestrutura de iluminação, telegestão e monitoramento urbano do município de São Paulo, com identificação precisa do que existe, do que está contratado e do que falta para conectá-los. É o que sustenta a afirmação de que a proposta não demanda novo investimento em infraestrutura.
- A demonstração de que a camada de verificação normativa impede a violação dos três limites da ABNT NBR 5101 em todas as decisões da suíte, incluídos os cenários adversariais. É o resultado de critério externo e, por isso, o mais robusto do trabalho.
- A especificação da interface de integração entre plataforma de monitoramento urbano e sistema de telegestão: que informação precisaria ser publicada, em que semântica e com que periodicidade, para que a iluminação pública pudesse consumi-la. É a contribuição de projeto do trabalho e o que o torna aproveitável por terceiros.
- A base de regras e as funções de pertinência do sistema de inferência, documentadas de modo a permitir reprodução, com a origem normativa de cada regra rígida explicitada.
- O modelo de previsão de curto prazo treinado e avaliado, com o erro reportado contra as referências de persistência e de média sazonal, acompanhado da discussão do que a comparação revela sobre a necessidade de aprendizado no caso e sobre a periodicidade em que a série municipal precisaria ser publicada.

- A latência do percurso completo, da recepção do dado à estabilização da iluminância, reportada como distribuição e discutida quanto à adequação ao regime de operação de um sistema de iluminação.
- A suíte de cenários de avaliação, derivada de conjuntos de dados públicos municipais e documentada com o envelope esperado de cada caso, constituindo artefato reutilizável.

10 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Os resultados deverão ser interpretados à luz das seguintes limitações, decorrentes de restrições de escopo assumidas deliberadamente.

- Não há integração efetiva com o Smart Sampa nem com o sistema de telegestão da concessionária, pela razão e nos termos delimitados em 7.4.
- Os dados públicos empregados são agregados e não são publicados em tempo real, conforme declarado em 7.4.
- O envelope de decisão esperado é definido pelos autores onde não deriva de prescrição normativa, com a consequência exposta em 7.8. A verificação do invariante de segurança não padece dessa limitação, por ter critério integralmente externo.
- O protótipo é um nó único, em escala reduzida e em baixa tensão de corrente contínua, não reproduzindo a potência, a altura de montagem nem a geometria fotométrica de uma luminária viária real. O que se transpõe é a arquitetura e o procedimento, não os valores medidos.
- A bancada não realiza verificação fotométrica normativa, e as condições que a norma exigiria para aferir uma instalação estão discriminadas na abertura de 7.3.2. A medição realizada indica a correspondência entre o nível decidido e o nível entregue; não certifica conformidade fotométrica de instalação. A campanha de verificação sobre ponto de luz efetivamente instalado figura entre os trabalhos futuros.
- Considera-se uma única classe de via, derivada de um conjunto declarado de valores para os parâmetros de seleção da norma. Conjuntos distintos conduzem a classes e faixas admissíveis distintas.
- Os sensores da bancada não têm calibração rastreável a padrão metrológico e a cadeia de medição é única, sem verificação cruzada contra instrumento de referência. O trabalho afirma repetibilidade, monotonicidade e consistência interna da escala, e não exatidão absoluta em iluminância, nos termos de 7.3.4.

- O enlace de rádio do nó é Wi-Fi, ao passo que implantações de telegestão empregam tecnologias de longo alcance e baixo consumo. A escolha não afeta a camada avaliada, por ser o protocolo de mensagens independente do meio, mas a caracterização do enlace em condições de campo permanece fora do escopo.
- O acionamento é feito por modulação de largura de pulso sobre fita de LED com resistores de limitação integrados, e não por regulador de corrente constante, por indisponibilidade de módulo pronto no mercado nacional em prazo compatível. A corrente do segmento varia com a tensão da fonte, e a estabilidade do fluxo fica condicionada à da fonte adotada.
- O aprendizado limita-se à camada de previsão: a base de regras permanece fixa e não é ajustada pela operação. Seu ajuste automático, por sistemas neuro-nebulosos ou por aprendizado por reforço, reintroduziria a circularidade recusada em 6.6 e figura entre os trabalhos futuros.
- O modelo de previsão é treinado sobre série de contagem de pedestres de outra cidade, pela razão documentada em 7.5. Demonstra-se o procedimento, e não o desempenho que o modelo teria sobre uma via paulistana, que depende de retreinamento sobre dados locais.
- O trabalho não quantifica economia de energia, e a avaliação energética do controle proposto permanece como trabalho futuro.
- Não se contempla o controle coordenado de múltiplas luminárias em rede nem a operação em tensão de rede. Uma integração efetiva com plataforma que opere reconhecimento facial exigiria, ademais, tratamento jurídico próprio quanto à proteção de dados pessoais, não abordado aqui.

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Despacho nº 3.423, de 29 de novembro de 2022**: aprova o manual de instruções do art. 474 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, para operacionalizar o faturamento destinado à iluminação pública caso sejam instalados sistemas de gestão. Brasília: ANEEL, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/iluminacao-publica. Acesso em: 12 set. 2026.

ALVES, Maria Abadia; DIAS, Ricardo Cunha; SEIXAS, Paulo Castro. Smart Cities no Brasil e em Portugal: o estado da arte. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 11, e20190061, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.e20190061.

ANTHONY JNR, Bokolo. Enabling seamless interoperability of digital systems in smart cities using API: a systematic literature review. **Journal of Urban Technology**, v. 31, n. 4-5, p. 123-156, 2024. DOI: 10.1080/10630732.2024.2427543.

ASKOLA, Janne; KÄRHÄ, Petri; BAUMGARTNER, Hannu; PORRASMAA, Saku; IKONEN, Erkki. Effect of adaptive control on the LED street luminaire lifetime and on the lifecycle costs of a lighting installation. **Lighting Research & Technology**, v. 54, n. 1, p. 75-89, 2022. DOI: 10.1177/14771535211008179.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. **Censo da iluminação pública no Brasil**: base 2023. Brasília: ABCIP, set. 2024. Elaborado a partir da Base de Dados Geográfica da Distribuidora da ANEEL. Disponível em: https://abcip.com.br/publicacoes/. Acesso em: 13 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5101**: iluminação viária – procedimentos. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida 2, 20 set. 2024.

BELLONI, Elisa; BURATTI, Cinzia; LUNGHI, Lorenzo; MARTIRANO, Luigi. A new street lighting control algorithm based on forecasted traffic data for electricity consumption reduction. **Lighting Research & Technology**, v. 56, n. 5, p. 481-501, 2024. DOI: 10.1177/14771535231194536.

BUYUKKINACI, Bedrettin; ONAYGIL, Sermin; GULER, Onder; YURTSEVEN, Mehmet Berker. Road lighting automation scenarios depending on traffic speed and volume. **Lighting Research & Technology**, v. 51, n. 6, p. 910-921, 2019. DOI: 10.1177/1477153518812536.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 13 set. 2026.

CATLETT, Charlie E.; BECKMAN, Peter H.; SANKARAN, Rajesh; GALVIN, Kate Keahey. Array of Things: a scientific research instrument in the public way – platform design and early lessons learned. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENCE OF SMART CITY OPERATIONS AND PLATFORMS ENGINEERING, 2., 2017,

Pittsburgh. **Proceedings [...]**. New York: ACM, 2017. p. 26-33. DOI: 10.1145/3063386.3063771.

CHEN, Tianqi; GUESTRIN, Carlos. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. Nova York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

CITY OF MELBOURNE. **Pedestrian Counting System (counts per hour)**. Melbourne: City of Melbourne Open Data, 2026. Conjunto de dados. Disponível em: https://data.melbourne.vic.gov.au/explore/dataset/pedestrian-counting-system-monthly-counts-per-hour/. Acesso em: 15 set. 2026.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉCLAIRAGE. **CIE 115:2010**: lighting of roads for motor and pedestrian traffic. 2. ed. Viena: CIE, 2010.

DIZON, Excel; PRANGGONO, Bernardi. Smart streetlights in Smart City: a case study of Sheffield. **Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing**, v. 13, n. 4, p. 2045-2060, 2022. DOI: 10.1007/s12652-021-02970-y.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 series datasheet**. Versão 4.3. Xangai: Espressif Systems, 2023.

FRANÇA FILHO, Cleunio; TAVARES, Eduardo. Stochastic modeling of smart street lighting systems: maintenance models assessment. **Computing**, v. 107, n. 1, art. 19, 2025. DOI: 10.1007/s00607-024-01359-x.

GALIČ, Maša; GELLERT, Raphaël. Data protection law beyond identifiability? Atmospheric profiles, nudging and the Stratumseind Living Lab. **Computer Law & Security Review**, v. 40, art. 105486, 2021. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105486.

GRINSZTAJN, Léo; OYALLON, Edouard; VAROQUAUX, Gaël. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? In: **Advances in Neural Information Processing Systems 35** (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track. [S. l.]: Curran Associates, 2022. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/0378c7692da36807bdec87ab043cdadc-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html. Acesso em: 15 set. 2026.

HIROKI, Stella Marina Yurí. Mobilidade, participação e dados: o caso da aplicação do Waze for Cities Data na cidade de Joinville (SC). **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 13, e20200030, 2021. DOI: 10.1590/2175-3369.013.e20200030.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25010: systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – product quality model. 2. ed. Genebra: ISO, 2023.**IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine**, v. 10, n. 2, p. 93-109, 2018. DOI: 10.1109/MITS.2018.2806634.

LANA, Ibai; DEL SER, Javier; VELEZ, Manuel; VLAHOGIANNI, Eleni I. Road traffic forecasting: recent advances and new challenges. **IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine**, v. 10, n. 2, p. 93-109, 2018. DOI: 10.1109/MITS.2018.2806634.

LIN, Jie; YU, Wei; ZHANG, Nan; YANG, Xinyu; ZHANG, Hanlin; ZHAO, Wei. A survey on Internet of Things: architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 4, n. 5, p. 1125-1142, 2017. DOI: 10.1109/JIOT.2017.2683200.

MAMDANI, Ebrahim H.; ASSILIAN, Sedrak. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. **International Journal of Man-Machine Studies**, v. 7, n. 1, p. 1-13, 1975.

NIPE – NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. **CePIL participa de cerimônia de entrega de dispositivos de telegestão para projeto de iluminação na Unicamp**. Campinas: NIPE/Unicamp, 27 jan. 2026. Disponível em: https://www.nipe.unicamp.br/2026/01/27/cepil-participa-de-cerimonia-de-entrega-dos-dispositivos-de-telegestao/. Acesso em: 12 set. 2026.

NOGUEIRA, Bruno César. **Uma proposta de adaptação dinâmica da iluminação urbana baseada em IoT e DCOP**. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2024. Disponível na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/MB_26af3fc1de96227a6a1aa0392ba78ed0. Acesso em: 13 set. 2026.

OASIS. **MQTT Version 5.0**: OASIS Standard. Burlington: OASIS Open, 2019. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 12 set. 2026.

OLIVEIRA, Cyntia Barbosa; FAGUNDES, Mari Cristina de Freitas; SPOLLE, Marcus Vinicius. Racismo digital e gestão populacional: uma análise sobre câmeras com reconhecimento facial. **Mosaico**, v. 17, n. 27, e1727202546, 2025. DOI: 10.12660/rm.v17n27.2025.92355.

PERRY, Tekla S. Cops tap smart streetlights, sparking controversy and legislation. **IEEE Spectrum**, 8 ago. 2020. Disponível em: https://spectrum.ieee.org/cops-smart-street-lights. Acesso em: 13 set. 2026.

PICKERING, Lynn; COHEN, Kelly; DE BAETS, Bernard. A narrative review on the interpretability of fuzzy rule-based models from a modern interpretable machine learning perspective. **International Journal of Fuzzy Systems**, v. 28, n. 4, p. 1313-1332, 2026. DOI: 10.1007/s40815-025-02022-z.

REIA, Jess; CRUZ, Luã. Cidades inteligentes no Brasil: conexões entre poder corporativo, direitos e engajamento cívico. **Cadernos Metrópole**, v. 25, n. 57, p. 467-490, 2023. DOI: 10.1590/2236-9996.2023-5705.

RIBEIRO, Maria Carolina Hernandez. **Projeto de iluminação pública da Unicamp prevê redução de custos e de consumo energético**. Campinas: Portal Unicamp, 28 jan. 2026. Disponível em: https://www.unicamp.br/noticias/2026/01/28/projeto-de-iluminacao-publica-da-unicamp-preve-reducao-de-custos-e-de-consumo-energetico/. Acesso em: 12 set. 2026.

RUDIN, Cynthia. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. **Nature Machine Intelligence**, v. 1, n. 5, p. 206-215, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.

SANCHEZ, Luis; MUÑOZ, Luis; GALACHE, José Antonio; SOTRES, Pablo; SANTANA, Juan R.; GUTIERREZ, Veronica; RAMDHANY, Rasheed; GLUHAK, Alex; KRCO, Srdjan; THEODORIDIS, Evangelos; PFISTERER, Dennis. SmartSantander: IoT experimentation over a smart city testbed. **Computer Networks**, v. 61, p. 217-238, 2014. DOI: 10.1016/j.bjp.2013.12.020.

SÃO PAULO (Município). **Contrato de Concessão nº 003/SMSO/2018**: parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2018a. Originado da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015. Contrato e termos aditivos disponíveis em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/iluminacao_publica/contratos/. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Anexo III do Contrato – Caderno de Encargos da Concessionária**. Concorrência Internacional nº 01/SES/2015. São Paulo: Secretaria Municipal de Serviços, 2015. Edital republicado e seus anexos disponíveis em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/w/iluminacao_publica/noticias/206645. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Prefeitura assina contrato com consórcio responsável pela modernização da iluminação pública**. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2018b. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/prefeitura-assina-contrato-com-consorcio-responsavel-pela-modernizacao-da-iluminacao-publica. Acesso em: 12 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Prefeitura avança na modernização com LED da rede de iluminação pública de São Paulo**. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 8 out. 2021. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/prefeitura-avanca-na-modernizacao-com-led-da-rede-de-iluminacao-publica-de-sao-paulo. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Programa Smart Sampa atinge meta para 2025 e já soma 40 mil câmeras integradas**. São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 19 set. 2025. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/programa-smart-sampa-atinge-meta-para-2025-e-já-soma-40-mil-câmeras-integradas-ao-maior-sistema-de-monitoramento-da-américa-latina. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Termo de Referência – Plataforma Smart Sampa (Anexo A)**. São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 2022. Versão submetida a consulta pública virtual entre 12 e 31 de agosto de 2022, na plataforma Participe+. Anexos II, IV, V e VIII. Disponível em: https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/209/topics. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Termo de Contrato nº 032/SMSU/2023**: Programa Smart Sampa. Contratada: Consórcio Smart City SP. São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 7 ago. 2023. Originado do Pregão Eletrônico nº 079/SMSU/2022, processo 6029.2021/0015253-1. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/menu/366662. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Portal de dados abertos da cidade de São Paulo**. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2026. Disponível em: https://dados.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 12 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Termos de aditamento ao Contrato de Concessão nº 003/SMSO/2018**. São Paulo: SP Regula – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, 2019-2022. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/iluminacao_publica/contratos/. Acesso em: 13 set. 2026.

ZADEH, Lotfi A. Fuzzy sets. **Information and Control**, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965.